

NFPA[®]

170

Norma para símbolos de
emergencia y seguridad contra incendios

2018



All NFPA STANDARDS

 EDUFIRE_NFPA

 EDUFIRE.IR

FREE
2019



Contenido

Capítulo 1 Administración	170-5	8.2 Símbolos para Paneles de Control.	170- 29
1.1 Alcance.	170-5	8.3 Símbolos para alarmas de incendio, detección y	
1.2 Propósito.	170-5	Equipo relacionado: dispositivos iniciadores de señal	
Retroactividad.	170-5	e interruptores de activación.	170- 30
Equivalencia.	170-5	8.4 Dispositivos de notificación.	170- 32
Unidades.	170-5	8.5 170-32 equipaje relacionado.	
Capítulo 2 Publicaciones referenciadas	170-5	8.6 Símbolos para control de humo/presurización.	170- 34
2.1 Generalidades.	170-5	Capítulo 9 Símbolos para uso en la planificación previa al incidente	
2.2 Publicaciones de la NFPA.	170-5	Bocetos	170- 34
2.3 Otras publicaciones.	170-5	9.1 Introducción.	170- 34
2.4 Referencias para extractos en secciones obligatorias.	170-6	9.2 Funciones de acceso, Funciones de evaluación,	
Capítulo 3 Definiciones	170-6	Funciones de ventilación y cortes de servicios públicos.	170- 34
3.1 Generalidades.	170-6	9.3 Equipos de Detección/Extinción.	170- 34
3.2 Definiciones oficiales de la NFPA.	170-6	9.4 Válvulas de control de flujo de agua y fuentes de agua. .	170-34
Definiciones generales.	170-6	9.5 Salas de Equipos.	170- 34
Capítulo 4 Símbolos de uso general	170-7	9.6 Identificación de Materiales Peligrosos.	170- 34
4.1 Introducción.	170-7	Capítulo 10 Simbología para el Manejo de Emergencias	
4.2 Símbolos de uso general.	170-7	Mapeo	170- 37
4.3 Clase de símbolos de fuego.	170-7	10.1 Símbolos operativos de daños.	170- 37
Capítulo 5 Símbolos para uso del servicio de bomberos	170- 14	10.2 Simbología de Operaciones.	170-37
5.1 Introducción.	170-14	10.3 Simbología de Incidentes.	170- 37
5.2 Símbolos para uso del servicio de bomberos.	170-14	10.4 Simbología de Eventos Naturales.	170- 37
5.3 Símbolos de seguridad de los aparatos contra incendios.	170-14	10.5 Simbología de Infraestructuras.	170- 37
Capítulo 6 Símbolos para uso en arquitectura y		Capítulo 11 Diagramas de evacuación de emergencia y	
Planos de Ingeniería y Seguros		Planes	170-57
Diagramas	170- 18	11.1 Introducción.	170- 57
6.1 Introducción.	170-18	11.2 Composición.	170- 57
6.2 Símbolos para las características del sitio.	170- 18	11.3 Orientación.	170- 57
6.3 Símbolos para la construcción de edificios.	170- 18	11.4 Información mostrada.	170-57
Capítulo 7 Símbolos para uso en suministro de agua,		11.5 Construcción.	170- 57
Sistema de extinción y rociadores.		Anexo A Material explicativo	170- 57
Dibujos y diagramas de seguros	170- 21	Anexo B Información explicativa adicional sobre	
7.1 Introducción.	170-21	Capítulos 1 al 6	170- 62
7.2 Símbolos de Suministro y Distribución de Agua.	170- 21	Anexo C Mapa de respuesta a emergencias	170- 66
7.3 Reservado.	170-21	Anexo D Señalización del edificio de seguridad para bomberos	
7.4 Símbolos relacionados con los medios de salida.	170-21	Sistema	170- 69
7.5 Aparatos indicadores.	170- 21	Anexo E Referencias informativas	170- 70
7.6 Símbolos para sistemas de extinción de incendios.	170-21	Índice	170-72
7.7 Símbolos para extintores portátiles.	170- 21		
7.8 Símbolos para equipos contra incendios.	170-21		
7.9 Símbolos varios.	170- 21		
Capítulo 8 Símbolos para uso en fuego electrónico y			
Sistema de detección y notificación de humo			
Dibujos y diagramas de seguros	170- 29		
8.1 Introducción.	170- 29		

NFPA 170

Estándar para

Símbolos de emergencia y seguridad contra incendios

Edición 2018

NOTA IMPORTANTE: Este documento de NFPA está disponible para su uso sujeto a avisos importantes y exenciones de responsabilidad legales. Estos avisos y exenciones de responsabilidad aparecen en todas las publicaciones que contienen este documento y se pueden encontrar bajo el título "Avisos y exenciones de responsabilidad importantes sobre las normas NFPA". También se pueden ver en www.nfpa.org/disclaimers o solicitarlos a NFPA.

ACTUALIZACIONES, ALERTAS Y EDICIONES FUTURAS: Las nuevas ediciones de los códigos, normas, prácticas recomendadas y guías de NFPA (es decir, Normas NFPA) se publican en ciclos de revisión programados. Esta edición puede ser reemplazada por una posterior, o puede modificarse fuera de su ciclo de revisión programado mediante la emisión de Enmiendas provisionales tentativas (TIA). Una norma oficial de la NFPA en cualquier momento consiste en la edición actual del documento, junto con todas las TIA y erratas vigentes. Para verificar que este documento es la edición actual o para determinar si ha sido modificado por TIA o Errata, consulte el Servicio de suscripción a National Fire Codes® o la "Lista de códigos y estándares de NFPA" en www.nfpa.org/docinfo.

Además de las TIA y las erratas, las páginas de información del documento también incluyen la opción de registrarse para recibir alertas de documentos individuales y participar en el desarrollo de la próxima edición.

AVISO: Un asterisco (*) después del número o letra que designa un párrafo indica que el material explicativo sobre el párrafo se puede encontrar en el Anexo A.

Una referencia entre corchetes [] después de una sección o párrafo indica material que ha sido extraído de otro documento de NFPA. Como ayuda para el usuario, el título completo y la edición de los documentos fuente de los extractos de las secciones obligatorias del documento se dan en el Capítulo 2 y los de los extractos de las secciones informativas se dan en el Anexo E. El texto extraído se puede editar para mantener la coherencia y estilo y puede incluir la revisión de referencias de párrafos internos y otras referencias según corresponda. Las solicitudes de interpretación o revisión del texto extraído se enviarán al comité técnico responsable del documento fuente.

La información sobre las publicaciones referenciadas se puede encontrar en el Capítulo 2 y el Anexo E.

Capítulo 1 Administración

1.1 Alcance. Esta norma presenta símbolos utilizados para seguridad contra incendios, emergencias y peligros asociados.

1.2 Propósito. El propósito de esta norma es estandarizar los símbolos utilizados para representar la seguridad contra incendios, las emergencias y los peligros asociados.

1.3 Retroactividad. Las disposiciones de esta norma reflejan un consenso de lo que es necesario para proporcionar un grado aceptable de protección contra los peligros tratados en esta norma en el momento en que se emitió la norma.

1.3.1 A menos que se especifique lo contrario, las disposiciones de esta norma no se aplicarán a instalaciones, equipos, estructuras o instalaciones que existieron o fueron aprobadas para construcción o instalación antes de la fecha de vigencia de la norma. Cuando así se especifique, las disposiciones de esta norma tendrán carácter retroactivo.

1.3.2 En aquellos casos en los que la autoridad competente determine que la situación existente presenta un grado de riesgo inaceptable, se le permitirá a la autoridad competente aplicar retroactivamente cualquier parte de esta norma que se considere apropiada.

1.3.3 Se permitirá modificar los requisitos retroactivos de esta norma si su aplicación claramente no sería práctica a juicio de la autoridad competente, y solo cuando sea claramente evidente que se proporciona un grado razonable de seguridad.

1.4 Equivalencia. Nada en esta norma tiene como objetivo impedir el uso de sistemas, métodos o dispositivos de calidad, fuerza, resistencia al fuego, efectividad, durabilidad y seguridad equivalentes o superiores a los prescritos por esta norma.

1.4.1 La documentación técnica se presentará a la autoridad competente para demostrar la equivalencia.

1.4.2 El sistema, método o dispositivo deberá ser aprobado para el propósito previsto por la autoridad competente.

1.5 Unidades. Las unidades de medida métricas utilizadas en esta norma deberán estar de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). Una unidad (litro), fuera del SI pero reconocida por él, se utiliza comúnmente en la protección internacional contra incendios. Para los factores de conversión, consulte la Tabla 1.5.

Tabla 1.5 Factores de conversión métrica

Nombre de la unidad	Símbolo de unidad	Factor de conversión
Litro	l dm3	1 galón = 3,785 L 1 galón = 3,785 dm3
Decímetro cúbico		
Pascal	newton metro	1 psi = 6894,757 Pa 1 pie = 0,3048 m
Metro	milímetros	pulgada = 25,4 mm
Milímetro		

Capítulo 2 Publicaciones referenciadas

2.1 Generalidades. Los documentos o partes de los mismos enumerados en este capítulo están referenciados dentro de esta norma y se considerarán parte de los requisitos de este documento.

2.2 Publicaciones de la NFPA. Asociación Nacional de Protección contra Incendios, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471.

NFPA 101®, Código de seguridad humana®, edición 2015.

NFPA 704, Sistema estándar para la identificación de peligros de materiales para respuesta a emergencias, edición 2017.

2.3 Otras publicaciones.

2.3.1 Publicaciones ANSI. American National Standards Institute, Inc., 25 West 43rd Street, 4th Floor, Nueva York, NY 10036.

ICC/ANSI A117.1, Edificios e instalaciones accesibles y utilizables, 2009.

ANSI Z535.1, Código de colores de seguridad, 2011.

2.3.2 Publicaciones ASTM. ASTM Internacional, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959.

ASTM E2072, Especificación estándar para marcas de seguridad fotoluminiscentes (fosforescentes).

ASTM E2073, Método de prueba estándar para luminancia fotópica de Marcas fotoluminiscentes (fosforescentes).

2.3.3 Publicaciones de FAMA. Asociación de fabricantes de aparatos contra incendios, PO Box 397, Lynnfield, MA 01940.

FAMA TC00, Símbolos gráficos para aparatos contra incendios automotrices, 2014-10.

FAMA TC010, Catálogo estándar de señales de seguridad de productos para aparatos contra incendios automotrices, 2012.

2.3.4 Publicaciones NECA. Asociación Nacional de Contratistas Eléctricos, 3 Bethesda Metro Center, Suite 1100, Bethesda, MD 20814.

NECA NEIS 100, Símbolos para dibujos de construcción eléctrica, 2013.

2.3.5 Publicaciones UL. Underwriters Laboratories Inc., 333 Pfngrsten Road, Northbrook, IL 60062-2096.

UL 924, Norma para iluminación de emergencia y equipos eléctricos, 2006.

ANSI/UL 1994, Norma para sistemas luminosos de señalización de caminos de salida.

2.3.6 Otras Publicaciones.

Diccionario colegiado de Merriam-Webster, 11.ª edición, Merriam-Webster, Inc., Springfield, MA, 2003.

2.4 Referencias para extractos en secciones obligatorias.

NFPA 10, Norma para extintores portátiles, edición 2017.

Capítulo 3 Definiciones

3.1 Generalidades. Las definiciones contenidas en este capítulo se aplicarán a los términos utilizados en esta norma. Cuando los términos no estén definidos en este capítulo o en otro capítulo, se definirán utilizando sus significados normalmente aceptados dentro del contexto en el que se utilizan. El Diccionario colegiado de Merriam-Webster, 11.ª edición, será la fuente del significado normalmente aceptado.

3.2 Definiciones oficiales de la NFPA.

3.2.1 Aprobado. Aceptable para la autoridad competente.

3.2.2* Autoridad competente (AHJ). Una organización, oficina o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos de un código o norma, o de aprobar equipos, materiales, una instalación o un procedimiento.

3.2.3 Etiquetado. Equipos o materiales a los que se les ha adherido una etiqueta, símbolo u otra marca de identificación de una organización que sea aceptable para la autoridad competente.

y se ocupa de la evaluación de productos, que mantiene inspecciones periódicas de la producción de equipos o materiales etiquetados, y mediante cuyo etiquetado el fabricante indica el cumplimiento de las normas apropiadas o el desempeño de una manera específica.

3.2.4* Listado. Equipos, materiales o servicios incluidos en una lista publicada por una organización que sea aceptable para la autoridad competente y que se ocupa de la evaluación de productos o servicios, que mantenga una inspección periódica de la producción de los equipos o materiales enumerados o una evaluación periódica de los servicios, y cuyo listado indique que el equipo, material o servicio cumple con los estándares designados apropiados o ha sido probado y considerado adecuado para un propósito específico.

3.2.5 Deberá. Indica un requisito obligatorio.

3.2.6 Debería. Indica una recomendación o aquello que se aconseja pero no es obligatorio.

3.2.7 Estándar. Una norma de la NFPA, cuyo texto principal contiene sólo disposiciones obligatorias que utilizan la palabra "deberá" para indicar requisitos y que está en una forma generalmente adecuada para ser referencia obligatoria por otra norma o código o para su adopción como ley. Las disposiciones no obligatorias no deben considerarse parte de los requisitos de una norma y deben ubicarse en un apéndice, anexo, nota al pie, nota informativa u otros medios según lo permitido en los Manuales de estilo de la NFPA. Cuando se utiliza en un sentido genérico, como en la frase "proceso de desarrollo de estándares" o "actividades de desarrollo de estándares", el término "estándares" incluye todos los estándares de NFPA, incluidos códigos, estándares, prácticas recomendadas y guías.

3.3 Definiciones generales.

3.3.1 Fotoluminiscente. Que tiene la propiedad de emitir luz que continúa durante un período de tiempo después de que se ha eliminado la excitación por luz visible o invisible. [UL 924: Sección 202]

3.3.2 Planificación previa al incidente. Un documento escrito resultante de la recopilación de información/datos generales y detallados para ser utilizados por las agencias públicas de respuesta a emergencias y la industria privada para determinar la respuesta a incidentes de emergencia razonablemente anticipados en una instalación específica.

3.3.3* Referente. Un objeto o concepto (mensaje) representado por un símbolo.

3.3.4 Autoluminosos (Símbolos de Emergencia). Un tipo de letrero con una leyenda integral que se alimenta continuamente mediante una fuente de energía autónoma distinta de una batería, como el gas tritio radiactivo. El funcionamiento de una señal autoluminosa es independiente de fuentes de alimentación externas u otras formas externas de energía. Esta definición no incluye señales de salida que dependen de materiales fotoluminiscentes. [UL 924: Sección 202]

3.3.5* Indicadores Suplementarios. Cifras, números, subíndices o abreviaturas de letras utilizadas para mejorar la eficacia de los símbolos.

3.3.6* Símbolo. Una representación gráfica de un referente.

Capítulo 4 Símbolos de uso general

4.1 Introducción.

4.1.1 Este capítulo presenta referentes generales y símbolos para la prevención de incendios y alertas visuales que se utilizarán para incendios y emergencias de seguridad humana relacionadas.

4.1.2 Propósito.

4.1.2.1 Este capítulo deberá proporcionar símbolos uniformes de seguridad contra incendios para mejorar la comunicación dondequiera que se empleen señales y símbolos para proporcionar información de seguridad contra incendios.

4.1.2.2 Este capítulo proporciona uniformidad en la selección de símbolos que deben diseñarse para ayudar a ubicar salidas, equipos de alerta de seguridad contra incendios y áreas seguras.

4.1.2.3* Las imágenes fundamentales de los símbolos, así como su color y forma de fondo, se designarán en este capítulo.

4.1.3* Presentación de símbolos.

4.1.3.1 La orientación de los símbolos de prohibición no deberá modificarse con respecto a la que se muestra en este capítulo.

4.1.3.2 La forma del fondo del símbolo será la especificada en la Tabla 4.2.

4.1.3.2.1* Para los símbolos de prohibición, se utilizará un círculo y una barra diagonal (a 45 grados desde la parte superior izquierda a la inferior derecha).

4.1.3.3 Color del símbolo. El color del símbolo deberá cumplir con los requisitos de ANSI Z535.1, Código de colores de seguridad.

4.1.3.4* Se permitirá el uso de símbolos en combinación con otros símbolos, ya sea vertical u horizontalmente, en el mismo letrero o en letreros separados adyacentes entre sí.

4.2* Símbolos de uso general. Los símbolos de uso general serán los que figuran en la Tabla 4.2.

4.3 Clase de Símbolos de Fuego. Los símbolos para la clase de fuego serán los indicados en la Figura 4.3(a) y la Figura 4.3(b).

GrupoEgpet

Tabla 4.2 Símbolos de uso general

Símbolo	Características	Solicitud	Ejemplo
Salida de emergencia 	Campo cuadrado fondo verde Apertura de puerta blanca Imagen en verde	La identificación y ubicación de una salida de emergencia.	El lugar de salida para uso en caso de emergencia
Uso de flechas en salidas de emergencia: campo rectangular 	Versión pintada: Color de fondo blanco Flechas rojas o negras Versión retroiluminada: Puerta, flechas y letras en verde o rojo	La identificación y ubicación de una ruta hacia una salida de emergencia.	Progreso hacia la derecha
	Versión pintada: Color de fondo blanco Flechas rojas o negras Versión retroiluminada: Puerta, flechas y letras en verde o rojo	La identificación y ubicación de una ruta hacia una salida de emergencia	Avance hacia arriba y hacia la derecha
	Versión pintada: Color de fondo blanco Flechas rojas o negras Versión retroiluminada: Puerta, flechas y letras en verde o rojo.	La identificación y ubicación de una ruta hacia una salida de emergencia.	Progreso hacia abajo y hacia la derecha.
	Versión pintada: Color de fondo blanco Flechas rojas o negras Versión retroiluminada: Puerta, flechas y letras en verde o rojo.	La identificación y Ubicación de una ruta hacia una salida de emergencia.	Progreso hacia adelante
	Versión pintada: Color de fondo blanco Flechas rojas o negras Versión retroiluminada: Puerta, flechas y letras en verde o rojo.	La identificación y Ubicación de una ruta hacia una salida de emergencia.	Progreso hacia abajo
	Versión pintada: Color de fondo blanco Flechas rojas o negras Versión retroiluminada: Puerta, flechas y letras en verde o rojo.	La identificación y ubicación de una ruta hacia una salida de emergencia.	Progreso hacia la izquierda

(continúa)

Tabla 4.2 Continuación

Símbolo	Características	Solicitud	Ejemplo
	Versión pintada: Color de fondo blanco Flechas rojas o negras Versión retroiluminada: Puerta, flechas y letras en verde o rojo.	La identificación y Ubicación de una ruta hacia una salida de emergencia.	Progreso hacia arriba y hacia la izquierda.
	Versión pintada: Color de fondo blanco Flechas rojas o negras Versión retroiluminada: Puerta, flechas y letras en verde o rojo.	La identificación y Ubicación de una ruta hacia una salida de emergencia.	Progreso hacia abajo y hacia la izquierda.
Ruta de salida de emergencia (combinación de dos símbolos) Campo cuadrado 	fondo verde Apertura de puerta blanca Imagen en verde Para flechas: Campo cuadrado Flecha verde sobre fondo blanco o flecha blanca sobre fondo verde	La identificación y ubicación de una ruta a utilizar en un emergencia	La dirección a una salida libre.
Salida de emergencia accesible (combinación de dos Símbolos) 	Campo cuadrado fondo verde Apertura de puerta blanca Imagen en verde Símbolo internacional de accesibilidad según ICC/ANSI A117.1, Accesible y utilizable Edificios e instalaciones	La identificación de un ruta que conduce a una salida de emergencia que sea accesible para usuarios discapacitados, según lo especificado por ICC/ANSI A117.1, Edificios e instalaciones accesibles y utilizables	La ubicación de una ruta. hacia una salida libre que sea accesible para discapacitados usuarios

(continúa)

Tabla 4.2 Continuación

Símbolo	Características	Solicitud	Ejemplo
Ruta de salida de emergencia accesible (combinación de Tres símbolos) 	Campo cuadrado fondo verde Apertura de puerta blanca Imagen en verde Símbolo internacional de accesibilidad según ICC/ ANSI A117.1, Edificios e instalaciones accesibles y utilizables Para flechas: Campo cuadrado Flecha verde sobre blanco fondo o flecha blanca sobre fondo verde	La identificación de un ruta que conduce a una salida de emergencia accesible para discapacitados usuarios	La ubicación de la ruta. hacia una salida libre que sea accesible para discapacitados usuarios
No es una salida 	campo circular Símbolo de prohibición rojo fondo blanco Marco de puerta verde Apertura de puerta blanca Imagen en negro	La identificación de puertas que NO conducen a una salida	La ubicación de un puerta interior como uno que conduzca a un armario, un patio interior o un sótano
Utilice escaleras en caso de incendio 	Campo cuadrado fama roja figura negra Fondo blanco	Una instrucción al usuario para usar escaleras. (salida hacia abajo) en caso de incendio	La identificación que Las escaleras deben usarse en caso de incendio.
Utilice escaleras en caso de incendio 	Campo cuadrado fama roja figura negra Fondo blanco	Una instrucción al usuario para usar las escaleras (salida hacia arriba) en caso de incendio.	La identificación que Las escaleras deben usarse en caso de incendio.
No utilice el ascensor en caso de incendio 	Campo rectangular fama roja figuras negras Fondo blanco Círculo rojo y barra	Una instrucción de no utilizar ascensores en caso de incendio	Publicado cerca del botón de llamada del ascensor

(continúa)

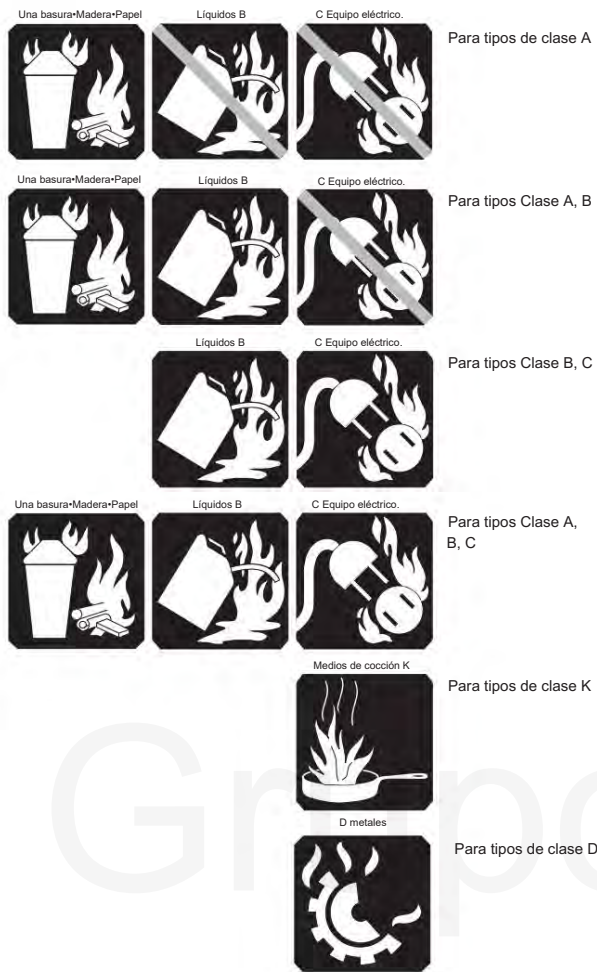
Tabla 4.2 Continuación

Símbolo	Características	Solicitud	Ejemplo
Sin llama abierta — Llama 	campo circular Círculo rojo y barra Imagen negra Fondo blanco	La identificación de áreas en las que la llama abierta está prohibida	La identificación de áreas, tales como áreas de almacenamiento de combustible, gasolineras y áreas peligrosas
Sin llama abierta: cerilla encendida 	campo circular Círculo rojo y barra Imagen negra Fondo blanco	Una instrucción de no usar fósforos encendidos	Donde se publique, está prohibido el uso de fósforos.
No Fumar 	campo circular Círculo rojo y barra Imagen negra Fondo blanco	La identificación de zonas en las que está prohibido fumar	La identificación de áreas, como las de almacenamiento de líquidos inflamables, donde fumar podría provocar un incendio o explosión
Sin campamentos 	campo circular Círculo rojo y barra Imagen negra Fondo blanco	La identificación de áreas donde hay campamentos no están permitidos	La identificación de áreas, como parques municipales, donde no se permiten campamentos.
Estación manual: estación manual/caja de alarma contra incendios 	Campo rectangular fondo rojo fama blanca mano blanca caja blanca Cuerno blanco	una instrucción para activar un dispositivo de iniciación de alarma en caso de emergencia	Publicado encima de un dispositivo iniciador activado manualmente
Sin cocinar 	Campo cuadrado Fondo blanco fama roja Olla negra y vapor Círculo rojo y barra	Una instrucción de no cocinar comida en un área	Publicado dentro de un invitado habitación en un hotel o habitación de estudiantes en una residencia universitaria

(continúa)

Tabla 4.2 Continuación

Símbolo	Características	Solicitud	Ejemplo
Área de Refugio 	Campo cuadrado Fondo blanco fama roja	La identificación de un zona de refugio	Un área designada de Refugio para ser utilizado en caso de emergencia.
Área de refugio para climas severos 	fondo amarillo figuras negras Símbolo de tormenta negra	La identificación de un refugio para condiciones climáticas adversas. Incluir un símbolo apropiado para el tipo de tormenta prevista (por ejemplo, ciclón, tornado).	refugio contra tornados
Sin percha 	Círculo rojo y barra Imagen negra	Para prohibir el ahorcamiento ropa u otros artículos de aspersores	donde publicado
Desfibrilador externo automático (DEA) 	Campo cuadrado Fondo blanco corazón rojo Rayo blanco a través del corazón letras negras	Para identificar la ubicación de los DEA	Publicado en aeropuertos y otros lugares de reunión
Extintor de incendios 	Campo cuadrado fondo rojo Símbolo blanco	Para uso diario en lugares de trabajo y áreas públicas; El signo de texto complementario se puede utilizar para aumentar la comprensión.	Señalización, manuales y avisos de seguridad contra incendios.
Manguera contra incendios o tubo vertical 	Campo cuadrado fondo rojo Símbolo blanco	Para uso diario en lugares de trabajo y áreas públicas; se puede utilizar un signo de texto complementario aumentar comprensión	Señalización, manuales y avisos de seguridad contra incendios.



Nota: Los colores recomendados, según PMS (Pantone Matching System), incluyen los siguientes:

AZUL — 299
ROJO - Rojo cálido

FIGURA 4.3(a) Sistema de marcado recomendado. [10:Figura B.1.1]



* Los colores recomendados, según PMS (Pantone Matching System) incluyen los siguientes:
VERDE — Verde básico
ROJO — 192 Rojo
AZUL: proceso azul
AMARILLO — Amarillo básico

FIGURA 4.3(b) Marcas de símbolos en forma de letras. [10:Figura B.2.2]

Capítulo 5 Símbolos para uso del servicio de bomberos

5.1 Introducción.

5.1.1* Este capítulo presenta referentes y símbolos estándar que se utilizarán para alertar visualmente a los combatientes y otros socorristas durante incendios y emergencias relacionadas.

5.1.2* Las formas fundamentales de los símbolos, así como el color y la forma del fondo, serán los designados en este capítulo.

5.1.3* Presentación de símbolos.

5.1.3.1* Formas de símbolos. La forma de los símbolos será la ilustrada en la Sección 5.2.

5.1.3.2 Fondo del símbolo.

5.1.3.2.1 El fondo del símbolo será el especificado en la Tabla 5.2.

5.1.3.2.2 El color de fondo del símbolo deberá ser rojo, blanco o azul según lo designado y deberá cumplir con los requisitos de ANSI Z535.1, Código de colores de seguridad, para rojo, blanco o azul de seguridad.

5.1.3.3 Color del símbolo. El color del símbolo será blanco o azul de seguridad y deberá cumplir con los requisitos de ANSI Z535.1, Código de colores de seguridad, para blanco o azul de seguridad.

5.1.3.4 Orientación del símbolo. La orientación del símbolo no deberá alterarse con respecto a la que se muestra en este capítulo.

5.2* Símbolos para uso del Servicio de Bomberos. Los símbolos que utilizará el servicio de bomberos serán los que figuran en la Tabla 5.2.

5.3 Símbolos de seguridad de los aparatos contra incendios. Las señales de seguridad a las que se hace referencia en esta norma que comienzan con las letras FAMA deberán ajustarse al texto y los gráficos del número de señal de seguridad al que se hace referencia que se encuentra en FAMA TC010, Catálogo de señales de seguridad de productos estándar para aparatos contra incendios automotrices.

GrupoEgpet

Tabla 5.2 Símbolos para uso del servicio de bomberos

Símbolo	Características	Solicitud	Ejemplos
Rociador automático del departamento de bomberos Conexión — siamés 	Campo cuadrado fondo rojo Símbolo blanco	La identificación y ubicación de un incendio. conexión de rociadores automáticos del departamento	La ubicación de un siamés. conexiones de rociadores automáticos en edificios La ubicación de los siameses. conexiones independientes para rociadores automáticos
Rociador automático del departamento de bomberos Conexión: única 	Campo cuadrado fondo rojo Símbolo blanco	La identificación y ubicación de un incendio. conexión de rociadores automáticos del departamento	La ubicación de una única conexión de rociadores automáticos en los edificios. La ubicación de una única conexión independiente de rociadores automáticos.
Campo cuadrado de conexión de tubería vertical del Departamento de Bomberos 	fondo rojo Símbolo blanco	La identificación y ubicación de un incendio. tubo vertical del departamento conexión	La ubicación de las conexiones de tuberías verticales en edificios y estructuras. la ubicación de conexiones de tubo vertical independientes
Departamento de Bomberos Combinado Automático Conexión de rociador/tubo vertical 	Campo cuadrado fondo rojo Símbolo blanco	La identificación y ubicación de un incendio. rociador automático combinado del departamento/ conexión de tubo vertical	La ubicación de las conexiones combinadas de rociadores y tuberías verticales en los edificios. la ubicación de Conexiones independientes combinadas de rociadores/ tubo vertical.
Boca de incendio (todos los tipos) 	Campo cuadrado fondo rojo Símbolo blanco	La identificación y Ubicación de un hidrante	La ubicación de fre hidrantes, hidrantes de pared, hidrantes subterráneos u otros sistemas de lucha contra Suministros de agua

(continúa)

Tabla 5.2 Continuación

Símbolo	Características	Solicitud	Ejemplos
Válvula de control de rociadores automáticos 	Campo cuadrado fondo rojo Símbolo blanco	La identificación y ubicación de un automático válvula de control de rociadores	La ubicación de las válvulas de control para automático. sistemas de rociadores En puertas de habitaciones que contiene válvulas de control
Cuadro Eléctrico o Apagado Eléctrico 	Campo cuadrado Fondo azul Símbolo blanco	La identificación y ubicación de una instalación eléctrica panel u otro dispositivo de corte eléctrico	La ubicación de la electricidad. Paneles u otros dispositivos de control eléctrico que puedan ubicarse en sótanos. o salas de máquinas
Válvula de cierre de gas 	Campo cuadrado fondo rojo Símbolo blanco Letra roja G	La ubicación de una válvula de cierre de gas.	La ubicación de las válvulas de cierre de gas. En puertas de habitaciones que contiene válvulas de cierre de gas
Manguera contra incendios o tubo vertical de salida 	Campo cuadrado fondo rojo Símbolo blanco	La ubicación de una manguera de combate o una salida de tubo vertical.	La ubicación del interior. Estaciones de mangueras de combate y salidas de tuberías verticales en edificios y estructuras. La ubicación en puentes o carreteras elevadas.
Extintor de incendios 	Campo cuadrado fondo rojo Símbolo blanco	La ubicación de un incendio extintor	La ubicación de fre extintores en edificios y lugares exteriores
Flecha direccional 	Campo cuadrado Fondo verde para corresponder al cartel que lo acompaña. Símbolo blanco	Dirección al lugar de equipo o utilidad de combate; siempre se utiliza junto con y junto a otro símbolo que indique el equipo o utilidad en particular	

(continúa)

Tabla 5.2 Continuación

Símbolo	Características	Solicitud	Ejemplos
Flecha direccional diagonal 	Campo cuadrado Fondo verde para corresponder al cartel que lo acompaña. Símbolo blanco	Dirección al lugar de equipo o utilidad de combate; siempre se utiliza junto con y junto a otro símbolo que indique el equipo o utilidad en particular	
Guardería 	Campo cuadrado Bebé y manos azules Fondo blanco	La identificación y ubicación del cuidado infantil. centros	Sobre la puerta que se abre a las guarderías En un comando del departamento de bomberos o punto de acceso que indique la presencia y ubicación del cuidado infantil centros
Teléfono de emergencia 	Campo cuadrado fondo rojo telefono blanco	La identificación y Ubicación del servicio de bomberos o sistema telefónico de emergencia.	
Sin extinción de incendios 	Símbolo de prohibición rojo campo circular Fondo blanco Camión negro dentro de un contorno octogonal negro	Para ser publicado en, cerca o en las proximidades de edificios donde no se realizan combates de combate. que se produzca	Búnkeres de explosivos, edificios frangibles o edificios contaminados
Un equipo de respiración autónomo (SCBA) 	Campo rectangular Símbolo blanco fondo verde	Para indicar la ubicación de SCBA, conexiones de aire respirable o recarga ubicación	Para ubicaciones de llenado de SCBA en edificios de gran altura

Capítulo 6 Símbolos para uso en arquitectura e ingeniería
Dibujos y diagramas de seguros.

6.1* Introducción.

6.1.1 Este capítulo presenta símbolos que se utilizarán en dibujos y diagramas.

6.1.2* Presentación de símbolos.

6.1.2.1* Formas de símbolos. La forma de los símbolos será la ilustrada en las Secciones 6.2 a 7.9.

6.1.2.2 Líneas apantalladas. Las líneas apantalladas en el capítulo no se considerarán parte del símbolo, pero se utilizarán para representar la tubería, el cableado o la superficie de montaje asociada con el símbolo.

6.1.2.3 Escala de símbolos. Todas las escalas de los símbolos en cualquier dibujo deberán tener el mismo tamaño relativo.

6.1.2.4* Orientación del símbolo. Los símbolos deberán estar orientados hacia las paredes, tuberías, líneas eléctricas, etc., a las que están unidos.

6.2 Símbolos para las características del sitio.

6.2.1 Edificios.

6.2.1.1 Las paredes exteriores de los edificios deben delinearse con líneas de espesor simple si no son ignífugas y líneas de doble espesor si son ignífugas.

6.2.1.2* El perímetro de marquesinas, muelles de carga y otras estructuras de paredes abiertas se mostrará mediante líneas discontinuas.

6.2.2 Vías del Ferrocarril. Las vías del ferrocarril se mostrarán mediante una sola línea con guiones cruzados, como se muestra en la Figura 6.2.2.

6.2.3* Calles. Se mostrarán las calles.

6.2.4* Cuerpos de Agua. Se delinearán ríos, lagos, etc.

6.2.5 Cercas.

6.2.5.1 Las vallas se mostrarán mediante líneas con x espaciadas uniformemente.

6.2.5.2* Se deberán mostrar las puertas.

6.2.6 Límites de propiedad. La notación dada en la Figura 6.2.6 indicará los límites de propiedad.

6.2.7 Acceso al Departamento de Bomberos. El símbolo de acceso al departamento de bomberos será el que se muestra en la Figura 6.2.7.

6.2.8 Otras características del sitio. Para otras características del sitio de protección contra incendios, se deberá consultar la Sección 7.2.



FIGURA 6.2.2 Símbolo para vías de ferrocarril.

FIGURA 6.2.6 Notación que indica líneas de propiedad.



FIGURA 6.2.7 Símbolo de acceso al departamento de bomberos.

6.3 Símbolos para la construcción de edificios.

6.3.1* Tipos de Construcción de Edificios. Los tipos de construcción se mostrarán narrativamente.

6.3.2* Altura. La altura se mostrará para indicar el número de pisos sobre el suelo, el número de pisos bajo el suelo y la altura desde el nivel hasta los aleros.

6.3.3* Símbolos para Muros y Parapetos. Los símbolos para muros y parapetos serán los indicados en la Tabla 6.3.3.

6.3.4 Símbolos para aberturas en el piso, aberturas en las paredes, aberturas en el techo y su protección. Los símbolos para aberturas de piso, aberturas de pared, aberturas de techo y su protección deben ser los indicados en la Tabla 6.3.4.

6.3.5* Símbolos Especiales para Secciones Transversales. Los símbolos mostrados en la Tabla 6.3.5 se utilizarán para indicar las características de las secciones transversales. Se reconoce que a menudo se requieren notas descriptivas.

6.3.6 Funciones diversas. Una serie de características relacionadas con la protección contra incendios que no se incluyen en 6.3.1 a 6.3.5 deben ser las que se indican en la Tabla 6.3.6.

Tabla 6.3.3 Símbolos para muros y parapetos

Símbolo	Descripción
	Muro: forma básica
	Pared resistente al humo
	1 Muro con clasificación de frecuencia de 2 horas
	1 Pared con clasificación de incendio/humo de 2 horas
	3 Muro con clasificación de frecuencia de 4 horas
	3 Pared con clasificación de fuego/humo de 4 horas
	Muro con calificación libre de 1 hora
	Pared con clasificación de fuego/humo de 1 hora
	Muro de 2 horas con calificación libre
	Muro de fuego de 2 horas
	Muro con clasificación de fuego/humo de 2 horas
	Muro de 3 horas con calificación libre
	Muro de fuego de 3 horas
	Pared con clasificación de fuego/humo de 3 horas
	Muro de 4 horas con calificación libre
	Muro de fuego de 4 horas
	Pared con clasificación de fuego/humo de 4 horas
	Parapeto: una cruz por cada parapeto de 150 mm (6 pulg.) que se extiende por encima del techo (se muestra una vista en planta del símbolo)

Tabla 6.3.4 Símbolos para aberturas en el piso, aberturas en las paredes y techos
Aberturas y sus Planes de Protección y Seguridad Humana

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Abertura en pared	
	Puerta contra incendios clasificada en pared (menos de 3 horas)	
	Puerta cortafuego en la pared (clasificada para 3 horas)	
	Ascensor en pozo combustible	
	Ascensor en eje no combustible	
	Caja de ascensor abierta	
	Escalera mecánica	
	Escaleras en pozo combustible.	
	Escaleras en fre-rate eje	
	Escaleras en hueco abierto.	
	Claraboya	
MI: ..	Identificador del componente de salida	Especificar el componente de salida: EX# = Número de salida HE = Salida horizontal PE = Salir pasaje CP = Común camino de viaje PD = Descarga pública RD = Puerta de la habitación ES = escapar
< .. >	Capacidad del componente de salida	Especifique el número permitido de personas a través de salida componente (p. ej., < 25 >)
<< .. >>	Capacidad del componente gobernante	Especificar la capacidad máxima de la ruta de salida

(continúa)

Tabla 6.3.4 Continuación

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Distancia de viaje	Lado izquierdo: distancia al componente de salida Lado derecho: identificador del componente de salida
	Capacidad de ocupación	Arriba: Especificar capacidad Medio: Especificar área [pies cuadrados (metros cuadrados)] Abajo: Especifique el factor de carga de ocupantes
	Puerta de incendios	
	fre no clasificado puerta	
	Fuego resistente al humo no clasificado puerta	
	20 minutos gratis puerta cortafuego clasificada	
	Fuego de 20 minutos resistente al humo. puerta	
	Calificación gratuita de 2 horas puerta libre	
	2 horas de calificación libre, puerta cortafuego resistente al humo	
	Calificación libre de 4 horas puerta libre	
	Calificación libre de 4 horas, puerta cortafuego resistente al humo	
	calificación libre de 1 hora puerta libre	

(continúa)

Tabla 6.3.4 Continuación

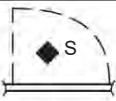
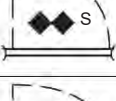
Símbolo	Descripción	Comentarios
	calificación libre de 1 hora, puerta cortafuego resistente al humo	
	11/2 horas de calificación libre puerta libre	
	11/fuego resistente al humo de 2 horas de duración puerta	
	calificación libre de 2 horas puerta libre	
	calificación libre de 2 horas, puerta cortafuego resistente al humo	
	calificación libre de 3 horas puerta libre	
	calificación libre de 3 horas, puerta cortafuego resistente al humo	
	Salida	Línea ancha, negra y continua
	Acceso de salida	Línea ancha, negra y discontinua
	salida de descarga	Línea ancha, negra, corta y discontinua

Tabla 6.3.5 Símbolos especiales para secciones transversales

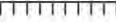
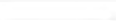
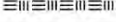
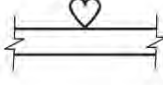
Símbolo	Descripción	Comentarios
	Piso resistente al fuego o techo	
	Piso o techo con vigas de madera	
 (Cubierta de acero en vigas de acero)	Otros pisos o techos	Nota de construcción
	Conjunto piso/techo o techo/techo	Detalles indicados, como necesario
	Piso en tierra	
	techo de armadura	Nota de construcción

Tabla 6.3.6 Funciones diversas

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Caldera	
	Chimenea	Describir altura y construcción.
	Salida de incendios	
	Tanque horizontal sobre el suelo	Indique tipo, dimensiones, construcción, capacidad, presurización y contenido.
	Tanque vertical sobre el suelo	Indique tipo, dimensiones, construcción, capacidad, presurización y contenido.
	Tanque subterráneo	Indique tipo, dimensiones, construcción, capacidad, presurización y contenido.
	Clase I, División 1 o 0	Patrones de sombreado para clasificados eléctricamente. ubicaciones
	Clase I, División 1 o Zona 1	Patrones de sombreado para clasificados eléctricamente. ubicaciones
	Clase I, División 2 o Zona 2	Patrones de sombreado para clasificados eléctricamente. ubicaciones
	Designa la ubicación de los desfibriladores externos automáticos. (DEA) en los planes	

Capítulo 7 Símbolos para uso en dibujos y diagramas de seguros de sistemas de suministro de agua, extinción y rociadores

7.1* Introducción.

7.1.1 Este capítulo presenta símbolos que se utilizarán en dibujos y diagramas.

7.1.2* Presentación de símbolos.

7.1.2.1* Formas de símbolos. La forma de los símbolos será la ilustrada en las Secciones 7.2 a 7.7.

7.1.2.2 Líneas apantalladas. Las líneas apantalladas en el capítulo no se considerarán parte del símbolo, pero se utilizarán para representar la tubería, el cableado o la superficie de montaje asociada con el símbolo.

7.1.2.3 Escala de símbolos. Todas las escalas de los símbolos en cualquier dibujo deberán tener el mismo tamaño relativo.

7.1.2.4* Orientación del símbolo. Los símbolos deberán estar orientados hacia las paredes, tuberías, líneas eléctricas, etc., a las que están unidos.

7.2* Símbolos de Suministro y Distribución de Agua. Los símbolos de suministro y distribución de agua serán los indicados en la Tabla 7.2.

7.3 Reservado.

7.4 Símbolos relacionados con los medios de salida. Los símbolos relacionados con los medios de salida serán los indicados en la Tabla 7.4.

7.5 Aparatos indicadores. Los símbolos para indicar aparatos serán los que figuran en la Tabla 7.5.

7.6* Símbolos para sistemas de extinción de incendios.

7.6.1 Diversos tipos de sistemas de extinción de incendios.

7.6.1.1 Sistemas a base de agua. Los símbolos para sistemas a base de agua serán los indicados en la Tabla 7.6.1.1.

7.6.1.2 Sistemas de químico seco. Los símbolos para los sistemas de químico seco serán los indicados en la Tabla 7.6.1.2.

7.6.1.3 Sistemas que utilizan un medio gaseoso. Los símbolos para sistemas que utilizan un medio gaseoso serán los que figuran en la Tabla 7.6.1.3.

7.6.1.4 Símbolos suplementarios. Los símbolos suplementarios serán los que figuran en la Tabla 7.6.1.4.

7.6.2 Símbolos para rociadores contra incendios. Los símbolos para rociadores contra incendios serán los que se indican en la Tabla 7.6.2.

7.6.2.1* Para los rociadores que se muestran en la Tabla 7.6.2, la clasificación de temperatura del rociador y otras características se deben mostrar mediante leyendas o anotarse en los dibujos cuando el diseño requiera un número limitado de un tipo individual de rociadores.

7.6.3* Símbolos para tuberías, válvulas, dispositivos de control y soportes colgantes. Los símbolos para tuberías, válvulas, dispositivos de control y soportes colgantes serán los indicados en la Tabla 7.6.3.

7.7 Símbolos para extintores portátiles. Los símbolos para los extintores portátiles serán los que figuran en la Tabla 7.7.

7.8 Símbolos para equipos contra incendios. Los símbolos para los equipos de combate serán los que figuran en la Tabla 7.8.

7.9* Símbolos varios. Los símbolos diversos serán los indicados en la Tabla 7.9.

Tabla 7.2 Símbolos de suministro y distribución de agua

Símbolo	Descripción	Comentarios
—W—W—W	Tubería pública de agua de la ciudad o condado	Indique el tamaño y el material de la tubería.
— F — F — F	Línea principal de agua privada	Indique el tamaño y el material de la tubería.
=====	Tubería de agua debajo del edificio	Indique el tamaño y el material de la tubería.
----	Tubo de aspiración	Indique el tamaño y el material de la tubería.
	Bloque de empuje	
	Tubo de subida	
	elevador mojado	
	elevador seco	
	Elevador de preacción	
	Lleno de nitrógeno elevador seco	
	Lleno de nitrógeno elevador de preacción	
	Codo de tubería hacia arriba o hacia abajo	Altura a cada lado indicada por etiquetas de altura de tubería
	Tee de tubería hacia arriba o hacia abajo	Altura de las tuberías cruzadas indicada por etiquetas de altura de tubería
	Válvulas (generales)	Forma básica; indicar el tamaño de la válvula
	Válvula en pozo	Indique el tamaño de la válvula
	Válvula post-indicadora	Indique el tamaño de la válvula
	Válvula accionada por llave	Indique el tamaño de la válvula

(continúa)

Tabla 7.2 Continuación

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Válvula OS&Y (tornillo exterior y yugo, vástago ascendente)	Indique el tamaño de la válvula
	Válvula de mariposa indicadora	Indique el tamaño de la válvula
	Válvula no indicadora (válvula de vástago no ascendente)	Indique el tamaño de la válvula
	La válvula de retención	Forma básica; indicar el tamaño de la válvula, la dirección del flujo
	retroceso preventivo - doble verificación tipo	También conocida como válvula de doble retención. asamblea
	retroceso preventivo - reducido zona de presión (RPZ) tipo	
	Válvula de regulación de presión	
	Alivianador de presión válvula	
	Válvula de flotación	
	Metro	Indicar tipo
	Hidrante privado, una salida de manguera.	Indicar tamaño, tipo de hilo, o conexión
	Hidrante público, dos salidas de manguera.	Indicar tamaño, tipo de hilo, o conexión
	Hidrante público, dos salidas de manguera y conexión de bomba	Indicar tamaño, tipo de rosca o conexión.
	Hidrante de pared, dos salidas de manguera.	Indicar tamaño, tipo de rosca o conexión.

(continúa)

Tabla 7.2 Continuación

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Hidrante de vivienda privada, dos salidas de manguera	Indicar tamaño, tipo de rosca o conexión.
	solo fre departamento conexión	Especificar tipo, tamaño, rosca y ángulo.
	siameses conexión de departamento	Especificar tipo, tamaño y ángulo.
	Descarga de pared 2 entradas de aire	Especificar tipo, tamaño y conexiones.
	Descarga de pared 3 entradas departamento conexión	Especificar tipo, tamaño y conexiones.
	Descarga de pared 4 entradas conexión de departamento	Especificar tipo, tamaño y conexiones.
	Fre siamés independiente conexión de departamento	Tipo acera o foso; especificar tamaño
	Fre independiente de 3 entradas. departamento conexión	Especificar tipo, tamaño y conexiones.
	Fre independiente de 4 entradas. conexión de departamento	Especificar tipo, tamaño y conexiones.
	Bomba contra incendios con conductor	Especifique el tipo de controlador y la capacidad nominal
	Cabecera de prueba independiente	De pie; especificar el número y tamaño de los puntos de venta
	Cabecera de prueba montada en la pared	Muro; especificar el número y tamaño de los puntos de venta
	Pantalla/colador	
	aire ascendente compresor	Especificar tamaño
	aire del tanque compresor	Especificar tamaño
	Generador de nitrógeno para tanque	Especificar tamaño

Tabla 7.4 Símbolos relacionados con los medios de salida

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Luz de emergencia, alimentada por batería.	Se indicará el número de lámparas en la unidad; indicar si los cabezales de luz [lámparas] están alejados de la batería
	salida iluminada signo, una sola cara	Indicar la dirección del flujo para la cara.
	salida iluminada signo, doble cara	Indicar la dirección de flujo para cada cara
	Luz de emergencia combinada con batería y señal de salida iluminada	Se indicará el número de lámparas en la unidad; indicar si los cabezales de luz [lámpara(s)] está alejado de batería; indicar la dirección del flujo para la cara
	iluminación de salida	Accesorio de iluminación de salida, flechas y cara de salida como se indica en los dibujos (las alturas de montaje se determinarán según las especificaciones del trabajo) — de NECA NEIS 100, símbolo 2.005
	Luminaria que proporciona iluminación de emergencia. (completado)	De NECA NEIS 100, símbolo 2.300
	Sirena direccional: aparato sonoro de señalización de salida, pared montado	Aplicado desde NECA NEIS 100, símbolo 9.109
	Sirena direccional: aparato audible para marcar salidas, montado en el techo	Aplicado desde NECA NEIS 100, símbolo 9.110
	salida direccional aparato de iluminación de tira indicadora	Aplicado desde NECA NEIS 100, símbolo 2.002

Tabla 7.5 Símbolos para indicar aparatos

Símbolo	Descripción	Comentarios
	motor de agua alarma (gong de motor de agua)	Escudo opcional, especificar tamaño
	timbre eléctrico	Especificar tamaño

Tabla 7.6.1.1 Símbolos para sistemas a base de agua

Símbolo	Descripción
	Sistema de carga húmeda — accionado automáticamente
	Sistema de carga húmeda: accionado manualmente
	Sistema seco: accionado automáticamente y lleno de aire.
	Sistema seco: accionado manualmente, lleno de aire
	Sistema seco: accionado automáticamente y lleno de nitrógeno
	Sistema seco: accionado manualmente, lleno de nitrógeno
	Sistema de secado previo a la acción: accionado automáticamente y lleno de aire
	Sistema de secado previo a la acción: accionado manualmente, lleno de aire
	Sistema de secado previo a la acción: accionado automáticamente y lleno de nitrógeno
	Sistema de secado de acción previa: accionado manualmente y lleno de nitrógeno
	Sistema de espuma: accionado automáticamente
	Sistema de espuma: accionado manualmente
	Sistema de extinción por nebulización de agua: accionado automáticamente
	Sistema de extinción por agua nebulizada — accionado manualmente

Tabla 7.6.1.2 Símbolos para sistemas de químico seco

Símbolo	Descripción
	Para líquidos, gases y incendios eléctricos. — accionado automáticamente
	Para líquidos, gases y incendios eléctricos. — accionado manualmente
	Para incendios de todo tipo (excepto metales): accionado automáticamente
	Para fuegos de todo tipo (excepto metales) - accionado manualmente

Tabla 7.6.1.3 Símbolos para sistemas que utilizan un medio gaseoso

Símbolo	Descripción
	Sistema de dióxido de carbono: accionado automáticamente
	Sistema de dióxido de carbono: accionado manualmente
	Sistema de halón o sistema de extinción con agente limpio: accionado automáticamente
	Sistema de extinción con halones o sistema de extinción con agente limpio: accionado manualmente

Tabla 7.6.1.4 Símbolos suplementarios

Símbolo	Descripción
	Espacio totalmente rociado
	Espacio parcialmente rociado
	Espacio sin rociadores
	Sistema de pulverización de agua

SÍMBOLOS PARA USO EN DIBUJOS Y DIAGRAMAS DE SEGUROS DE SUMINISTRO DE AGUA, EXTINCIÓN Y SISTEMA DE ROCIADORES 170-25

Tabla 7.6.2 Símbolos para rociadores contra incendios

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Aspersor vertical	
	Aspersor colgante	Nota "DP" en el dibujo y/o en las especificaciones donde se emplean aspersores secos colgantes
	Aspersor vertical; en ramita	
	Aspersor vertical encima del niple ascendente	
	Aspersor vertical sobre una ramita en la parte superior de pezón ascendente	
	Pendiente aspersor; pezón caído	
	Pared lateral aspersor	
	En posición vertical sobre una ramita, extendida cobertura	'X' detrás de una cabeza denota extendida tipo de cobertura
	Caída colgante: extendida cobertura	'X' detrás de una cabeza denota extendida tipo de cobertura
	En posición vertical sobre una ramita, extendida cobertura con guardia	'G' junto a una cabeza denota protector de cabeza instalado
	Caída colgante: extendida cobertura con guardia	'G' junto a una cabeza denota protector de cabeza instalado
	Secar en posición vertical sobre una ramita	
	Gota colgante seca	

(continúa)

Tabla 7.6.2 Continuación

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Secar en posición vertical sobre una ramita, extendido cobertura	
	Gota colgante seca: extendida cobertura	
	Pared lateral horizontal seca	
	Pared lateral horizontal seca	Alternativo símbolo
	Pared lateral horizontal seca: extendida cobertura	
	Pared lateral horizontal seca: extendida cobertura	Símbolo alternativo
	vertical seco rociador de pared lateral	
	Aspersor vertical seco de pared	Alternativo símbolo
	Aspersor vertical para ático	
	Aspersor vertical para ático	Símbolo alternativo
	Aspersor vertical para ático (sobre una ramita)	
	Aspersor vertical para ático (sobre una ramita)	Símbolo alternativo
	Ático espalda con espalda	
	Ático volver a atrás	Símbolo alternativo
	Ático unidireccional	
	Ático individual direccional	Símbolo alternativo
	Cadera abuhardillada unidireccional	
	Cadera abuhardillada unidireccional	Símbolo alternativo

(continúa)

Tabla 7.6.2 Continuación

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Ático espalda con espalda (en una ramita)	
	Ático espalda con espalda (en una ramita)	Símbolo alternativo
	Ático unidireccional (sobre ramita)	
	Ático unidireccional (sobre ramita)	Símbolo alternativo
	Hipoteka unidireccional (sobre ramita)	
	Hipoteka unidireccional (sobre ramita)	Símbolo alternativo
	Vertical rociador de pared lateral	
	Aspersor vertical de pared lateral	Símbolo alternativo
	Ocultado rociador espacial	
	Ocultado rociador espacial	Símbolo alternativo
	Ocultado aspersor espacial (en una ramita)	
	Ocultado aspersor espacial (en una ramita)	Símbolo alternativo
	Aspersor exterior	Especificar tipo, tamaño del orificio; por ejemplo, aspersor abierto (ventana o cornisa)
	Rociador abierto en ramal	

(continúa)

Tabla 7.6.2 Continuación

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Aspersor abierto en ramal con ramita	
	Aspersor vertical abierto	
	Aspersor colgante abierto	
	Abra el aspersor vertical sobre una ramita	
	Aspersor colgante abierto en calda	
	Boquilla de pulverización direccional abierta	
	Abra la boquilla de pulverización direccional en la ramita	
	Abra la boquilla de pulverización direccional al caer	
	Boquilla de pulverización de agua	
	Ventana aspersores	

SÍMBOLOS PARA USO EN DIBUJOS Y DIAGRAMAS DE SEGURO DE SUMINISTRO DE AGUA, EXTINCIÓN Y SISTEMA DE ROCIADORES 170-27

Tabla 7.6.3 Símbolos para tuberías, válvulas, dispositivos de control y Perchas

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Tuberías de aspersores y ramales	Indique el tamaño de la tubería
	Tuberías de rociadores y ramales existentes	Indique el tamaño de la tubería
	Manifestación Tuberías de rociadores y ramales.	Indique el tamaño de la tubería
	Tuberías subterráneas de suministro de rociadores	Indique el tamaño de la tubería
	Calentador de trazas de tubería	Ver NECA 100, símbolo 5.106
	Mecánico acoplamiento	
	colgador de tubos	Trazo diagonal impuesto sobre el tubo que soporta el colgador
	Tirante lateral	
	tirante longitudinal	
	Tirante de cuatro vías	Sólo se utiliza para apuntalar las bandas
	Tirante de subida vertical	indicar tubo tamaño
	Ramal sujeción de cables	Indique el tamaño de la tubería
	Válvula de ángulo (válvula de manguera de ángulo)	Indique tamaño, tipo y otros datos requeridos
	Conjunto de válvula de control de piso/zona	Especificar tamaño
	Válvula de retención (general)	
	Válvula de retención ascendente (general)	Especificar tamaño

(continúa)

Tabla 7.6.3 Continuación

Símbolo	Descripción	Comentarios
	válvula de retención de alarma	Especificar tamaño
	Válvula de tubería seca	Especificar tamaño
	Válvula de tubería seca con dispositivo de apertura rápida (acelerador o extractor)	Especificar tamaño y tipo
	Válvula de tubería seca: cargada de nitrógeno	Especificar tamaño
	Válvula de tubería seca con dispositivo de apertura rápida — cargada con nitrógeno	Especificar tamaño
	Válvula de diluvio	Especificar tamaño y tipo
	Válvula de preacción	Especificar tamaño y tipo
	Válvula de preacción: cargada de nitrógeno	Especificar tamaño

Tabla 7.7 Símbolos para extintores portátiles

Símbolo	Descripción	Comentarios
	fuego portátil extintor	Forma básica
	Extintor de agua	
	Extintor de espuma	
	Extintor de químico seco para incendios líquidos, gaseosos o eléctricos.	tipo BC
	Extintor de químico seco para incendios de todo tipo (excepto metales)	tipo abc
	extintor de CO2	
	halón o extintor de agente limpio	
	Extintor de fuegos metálicos.	

Tabla 7.8 Símbolos para equipos contra incendios

Símbolo	Descripción	Comentarios
	lucha contra incendios equipo	Forma básica
	Estación de carrete de CO2	
	Estación de carrete de químico seco	
	Conexión de válvula de manguera contra incendios	Especificar tamaño de hilo
	Estación de carrete de espuma	
	Estación de manguera, tubo vertical seco	
	Estación de manguera, tubo vertical húmedo	
	Boquilla de control, seca	Especificar el tamaño del orificio
	Boquilla monitor, cargada	Especificar el tamaño del orificio

Tabla 7.9 Símbolos varios

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Contenedor de almacenamiento de agente	Especificar tipo de agente y montaje.
	Contenedor de almacenamiento del agente: espuma	
	Contenedor de almacenamiento del agente: halón	
	Contenedor de almacenamiento del agente: dióxido de carbono	
	Contenedor de almacenamiento del agente: agente limpio	
	Contenedor de almacenamiento de agente: químico seco	
	Contenedor de almacenamiento del agente: agua nebulizada	
	Almacenamiento de agentes envase - químico húmedo	
	Boquilla de pulverización especial	Especifique tipo, orificio, tamaño, otros datos requeridos (se muestran aquí en la tubería)
	Enlace fusible	Especificar grados
	Enlace fusible con función electrotérmica.	Especificar grados

Capítulo 8 Símbolos para uso en fuego y humo electrónicos
Sistema de Detección y Notificación Giros y Seguros

Diagramas

8.1* Introducción.

8.1.1 Este capítulo presenta los símbolos que se utilizarán en los dibujos, ings y diagramas.

8.1.2* Presentación de símbolos.

8.1.2.1* Formas de símbolos. La forma de los símbolos será la ilustrado en las Secciones 8.2 a 8.6.

8.1.2.2 Líneas apantalladas. Las líneas filtradas en el capítulo deberán no se considerará parte del símbolo, pero se utilizará para representar envió la tubería, el cableado o la superficie de montaje asociada con el símbolo.

8.1.2.3 Escala de símbolos. Todas las escalas para símbolos en cualquier dibujo, ing será el mismo tamaño relativo.

8.1.2.4* Orientación del símbolo. Los símbolos estarán orientados a las paredes, tuberías, líneas eléctricas, etc., a las que están adjunto.

8.2 Símbolos para Paneles de Control. Símbolos para paneles de control, será el indicado en la Tabla 8.2.

Tabla 8.2 Símbolos para unidades de control (paneles)

Símbolo	Descripción
	Forma básica
	Bastidor de amplificador
	Zona de emergencia del refugio sistema de comunicación — unidad maestra
	Zona de emergencia del refugio sistema de comunicación — unidad remota
	Unidad de control autónoma
	Gabinete de batería
	Tubo de rayos catódicos
	Panel de control para calefacción (H), ventilación (V), aire acondicionado (AC), escape (E), presurización del hueco de la escalera (P)
	Receptor comunicador de alarma digital
	Transmisor comunicador de alarma digital
	Estado/retirada del ascensor
	Unidad de control de comunicaciones de emergencia

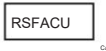
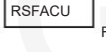
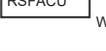
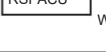
(continúa)

Tabla 8.2 Continuación

Símbolo	Descripción
	Anunciador de alarma de incendio
	Comunicador de alarma contra incendios
	Panel de control de alarma contra incendios (símbolo heredado de FACU)
	Unidad de control de alarma contra incendios; incluya un subíndice 'D' si es una unidad dedicada
	Armario terminal de alarma contra incendios
	Transpondedor de alarma contra incendios n = número de transpondedor
	Interfaz de bombero
	Panel de control de extinción de incendios (símbolo heredado de FSCU) xx denota el tipo de supresión
	Unidad de control de extinción de incendios xx denota el tipo de supresión
	Panel anunciador gráfico
	Anunciador/pantalla LCD
	Unidad de control de alarma de incendio maestra
	Amplificador de potencia del circuito de notificación, panel extensor n = número de unidad
	Panel de energía
	Sistema de acción previa/unidad de control
	Impresora
	Unidad de control de locales protegidos (local)
	Panel de purga
	Panel de relés
	Liberación de la unidad de control de alarma de incendio de servicio
	Evacuación remota por voz micrófono
	Gabinete amplificador de evacuación ubicado remotamente
	Panel de alarma de rociadores
	Fuente de poder ininterrumpible

(continúa)

Tabla 8.2 Continuación

Símbolo	Descripción
	Unidad de control de evacuación por voz
	Unidad de control inalámbrico
Tipos de unidades de control de servicio de extinción/liberación de incendios:	
	Aerosol
	Dióxido de carbono
	Agente limpio
	Aspersor de diluvio
	químico seco
	Interfaz de control de alarma contra incendios
	Controlador de bomba contra incendios
	Espuma
	halón
	Interfaz del sistema de notificación masiva
	Unidad de control de funcionamiento
	niebla de agua
	Químico húmedo

8.3* Símbolos para alarmas de incendio, detección y equipos relacionados: dispositivos iniciadores de señal e interruptores de activación.

Los símbolos para los dispositivos iniciadores de señal y los interruptores de activación serán los indicados en la Tabla 8.3.

Tabla 8.3 Símbolos para dispositivos iniciadores de señal e interruptores de activación

Símbolo	Descripción
Tipos de interruptores de cancelación:	
	Interruptor de cancelación: forma básica
	interruptor de cancelación
	Estación de aborto de liberación de aerosoles
	Agente limpio
	Aspersor de diluvio
	químico seco
	Espuma
	halón
	Estación de liberación manual
	Pre-acción
	niebla de agua
	Químico húmedo
Módulos direccionables:	
	Módulo monitor de entrada direccionable
	Módulo de entrada/salida direccionable; # denota el número de entradas y salidas
	Módulo de control de salida direccionable
	módulo de aislamiento

(continúa)

Tabla 8.3 Continuación

Símbolo	Descripción
Tipo de detección automática:	
	Detección automática y Dispositivos de supervisión: forma básica.
Tipos de detección de llamas:	
	Forma básica del detector de llama. XX = tipo de detección
	Combinación ultravioleta/infrarrojos
	detector de infrarrojos
	detector ultravioleta
	Detector de radiación visible
Tipos de detección de gases:	
	Forma básica del detector/sensor de gas XX = tipo de gas
	detector de dióxido de carbono
	Detector de monóxido de carbono
	Detector de cloruro de hidrógeno
	detector de metano
Tipos de detección de calor:	
	Detector/sensor de calor — XX = tipo forma básica
	Tasa combinada de aumento/cambio temperatura
	Temperatura fija
	Detector de calor: tipo de línea
	Detector/sensor de calor (detección térmica)

(continúa)

Tabla 8.3 Continuación

Símbolo	Descripción
	Compensación de tarifas
	Sólo tasa de aumento
Dispositivos de interfaz y supervisión:	
	Dispositivo de final de línea: condensador
	Dispositivo de final de línea: diodo
	Dispositivo de fin de línea: relé
	Dispositivo de final de línea: resistencia
	Detector/interruptor de flujo
	interruptor de alta temperatura
	Detector/interruptor de nivel
	interruptor de baja temperatura
	Principal/reserva
	Interruptor de mantenimiento/desconexión
	Relé de salida no direccionable
	Detector/interruptor de presión
	Válvula de solenoide
	Electroválvula supervisada
	supresor de sobretensiones
	Interruptor de supervisión de temperatura
	Interruptor de transferencia: automático con manija
	Interruptor de transferencia: manual con manija
	Interruptor de supervisión de válvula

(continúa)

Tabla 8.3 Continuación

Símbolo	Descripción
	Válvula con interruptor de supervisión integral
	detector de agua

Tipos de cajas de alarma contra incendios manuales:

	Estación manual: forma básica
	Aerosol
	Dióxido de carbono
	Agente limpio
	Aspersor de diluvio
	llave de taladro
	químico seco
	Caja maestra de alarma contra incendios
	Espuma
	halón
	Pre-acción
	Estación de pulsación/caja de alarma de incendio
	niebla de agua
	Químico húmedo

Tipos de sensores/detección de humo:

	Detector/sensor de humo: la orientación de la forma básica no debe cambiarse
	Muestreo de aire
	en conducto
	ionización
	Fotoeléctrico

(continúa)

Tabla 8.3 Continuación

Símbolo	Descripción
	Base de relé
	Detector de humo/calor/detector de monóxido de carbono
	Combinación de detector de humo/calor/sensor
	Alarma de humo (estación única)
	Detector/sensor de humo - receptor de haz
	Detector/sensor de humo: transmisor de haz
	Detector/sensor de humo — XX = tipo
	Detector/sensor de humo para conducto
	Base de sirena

8.4 Dispositivos de notificación.

8.4.1 Los subíndices de los dispositivos de notificación se aplicarán a símbolos necesarios para mayor claridad (consulte la Tabla 8.4.1).

Tabla 8.4.1 Subíndices del dispositivo de notificación

Subíndice	Significado
C	Montaje en techo
h	Configuración audible alta
l	Configuración audible baja
MNS	Sistema de notificación masiva
PAG	Pendiente
Remo (rem)	Indicador remoto
SL	Luz de señal
noroste	Ajuste de potencia (n = toque del altavoz)
WP	A prueba de la intemperie
GT	Protector de alambre

8.4.2 Dispositivos de notificación. Símbolos para la aplicación de notificación

Las medidas serán las que se indican en la Tabla 8.4.2.

Tabla 8.4.2 Símbolos para dispositivos de notificación

Símbolo	Descripción
	Aparato audible: forma básica
	Campana - un solo golpe
	campana - problema
	Campana - vibrante
	Indicador de montaje en techo
	Repicar
	Timbre - electrónico
	Bocina combinada/visible CD = clasificación/ajuste de candelas
	Combinación altavoz/visible W = potencia CD = clasificación/ajuste de candelas
	Gong
	Solo bocina
	Mini bocina
	Indicador remoto de alarma e interruptor de prueba.
	Indicador remoto
	Baliza giratoria

(continúa)

Tabla 8.4.2 Continuación

Símbolo	Descripción
	Solo altavoz, montaje en techo: indica potencia en vatios
	Solo altavoz, montaje en pared: indica grifo de potencia
	Sólo visible (estroboscópico): montaje en techo CD = clasificación/ajuste de candelas
	Sólo visible (estroboscópico): montaje en pared CD = clasificación/ajuste de candelas

8.4.3 Aparatos de notificación de comunicaciones de emergencia.

Los símbolos de los aparatos de comunicación de emergencia serán los siguientes: figuran en la Tabla 8.4.3.

Tabla 8.4.3 Símbolos para notificaciones de comunicaciones de emergencia

Electrodomésticos catiónicos

Símbolo	Descripción
	Combinación de altavoz/visible: montaje en techo CD = clasificación/configuración de candelas, W = potencia
	Combinación de altavoz/visible: montaje en pared CD = clasificación/configuración de candelas, W = potencia
	Aparato visible textual de emergencia
	CD Sólo visible (estroboscópico): montaje en techo CD = clasificación/ajuste de candelas
	CD visible únicamente (estroboscópico): montaje en pared CD = clasificación/ajuste de candelas

8.5 Equipos relacionados. Los símbolos de los equipos relacionados deberán ser como se indica en la Tabla 8.5.

Tabla 8.5 Símbolos para equipos relacionados

Símbolo	Descripción
	Tubería del detector de muestreo de aire
	Cierra puertas
	Soporte de puerta
	Resistencia de fin de línea

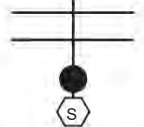
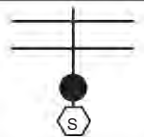
(continúa)

Tabla 8.5 Continuación

Símbolo	Descripción
 A	Servicio de bomberos o estación telefónica de emergencia. - accesible
	Estación de bomberos o teléfono de emergencia: forma básica
 h	Estación telefónica de bomberos o de emergencia: auricular
 j	Estación telefónica de emergencia o servicio de bomberos: jack
 FWS	Estación de guardia de piso
 DO	Sensor de humo y cierrapuertas integrados
 JB	Caja de conexiones
 SA	Módulo adaptador de sincronización (sincronización estroboscópica)
 peso	Estación turística del vigilante

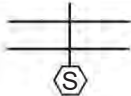
8.6 Símbolos para control de humo/presurización. Símbolos para Los controles de humo/presurización serán los indicados en la Tabla 8.6.

Tabla 8.6 Símbolos para controles de humo/presurización

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Amortiguadores: barométricos	
	Amortiguadores - fre	
	Amortiguadores — fre/ fumar	
	Amortiguadores: freno motorizado/ fumar	

(continúa)

Tabla 8.6 Continuación

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Compuertas – humo	
	Ventiladores - conducto	La flecha indica dirección de flujo
	Aficionados – generales	La flecha indica dirección de flujo
	Ventiladores - techo	La flecha indica dirección de flujo
	Ventiladores - pared	La flecha indica dirección de flujo
	Mano (manual)/ apagado automático	
	Escalera presurizada	Oriente según sea necesario para la inyección de base o cabezal.
	Controles de purga: control manual	
	Ventilación aberturas	Oriente según sea necesario para la ingesta o escape

Capítulo 9 Símbolos para uso en bocetos de planificación previos al incidente

9.1 Introducción.

9.1.1* Este capítulo presenta símbolos que se utilizarán en los bocetos de planificación previos al incidente.

9.1.2* Formas de símbolos. Las formas de los símbolos se elegirán para su facilidad de reproducción ya sea mediante dibujo a mano alzada o con el uso de plantillas.

9.2* Funciones de acceso, Funciones de evaluación, Ventilación Funciones y cortes de servicios públicos. Símbolos para funciones de acceso, características de evaluación, características de ventilación y cortes de servicios públicos será el indicado en la Tabla 9.2.

9.3 Equipos de Detección/Extinción. Símbolos para la detección El equipo de extinción/extinción será el indicado en la Tabla 9.3.

9.4 Válvulas de control de flujo de agua y fuentes de agua. Símbolos para válvulas de control de flujo de agua y fuentes de agua serán los indicados en la Tabla 9.4.

9.5 Salas de Equipos. Los símbolos para las salas de equipos deberán ser como se indica en la Tabla 9.5.

9.6* Identificación de Materiales Peligrosos. NFPA 704 será Se permite su uso para identificar la ubicación de lugares peligrosos. materiales dentro de una estructura.

Tabla 9.2 Símbolos para funciones de acceso, funciones de evaluación, Funciones de ventilación y cortes de servicios públicos

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Funciones de acceso, funciones de evaluación, funciones de ventilación y cortes de servicios públicos	Forma básica
	Función de acceso - gratis punto de acceso al departamento	
	Función de acceso - gratis caja de llaves del departamento	
	Característica de acceso: techo acceso	
	Función de evaluación: panel anunciador de alarma de incendio	
	Función de evaluación: reinicio de alarma de incendio panel	
	Función de evaluación: panel de comunicación por voz de alarma de incendio	
	Función de evaluación: panel de presurización y control de humo	
	Función de evaluación: campana de flujo de agua del sistema de rociadores	
	Función de ventilación — claraboya	
	Función de ventilación: salida de humos	
	Corte de servicios públicos: eléctrico	
	Corte de servicios públicos: agua doméstica	
	Corte de servicios públicos: gas	
	Variaciones específicas Cierre de Gas LP	
	Variaciones específicas: corte de gas natural	
	Variaciones específicas: corte de gas natural comprimido	

Tabla 9.3 Símbolos para equipos de detección/extinción

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Detección/ equipo de extinción	Forma básica
	detector de conductos	
	Detector de calor	
	Detector de humo	
	Interruptor de flujo (agua)	
	Estación manual: estación manual/fre caja de alarma	
	Manibela de encendido	
	sistema de halones	
	Sistema químico seco	
	Dióxido de carbono sistema	
	Químico húmedo sistema	
	Sistema de espuma	
	Sistema de agente limpio	
	Detector de humo por haz	

Tabla 9.4 Símbolos para válvulas de control de flujo de agua y agua
Fuentes

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Válvulas de control de flujo de agua y agua. fuentes	Forma básica
	Válvula post-indicadora	
	válvula elevadora	
	Válvula de zona de rociadores	
	Válvula de control seccional	
	Gabinete de manguera o conexión	
	Hidrante de pared	
	Encabezado de prueba (fre bomba)	
	Conexión de prueba del inspector	
	Boca de incendio	
	Conexión del departamento de bomberos	
	Sitio de redacción	
	Depósito de agua	

Tabla 9.5 Símbolos para salas de equipos

Símbolo	Descripción	Comentarios
	Salas de equipos Forma básica	
	Sala de equipos de aire acondicionado.	AHU = unidades de tratamiento de aire
	Sala de equipos de ascensor	
	Sala de generadores de emergencia	
	Sala de bombas contra incendios	
	Sala de equipos telefónicos	
	Sala de calderas	
	Eléctrico/ transformador habitación	

Capítulo 10 Simbología para el mapeo de manejo de emergencias

10.1 Símbolos operativos de daños. Se utilizará la Tabla 10.1 para hacer una referencia cruzada de los símbolos operativos de daños con sus definiciones.

10.2 Simbología de Operaciones.

10.2.1 Organizaciones, servicios, capacidades o recursos disponibles durante o implementados debido a una situación de gestión de emergencia.

10.2.2 La Tabla 10.2.2 se utilizará para hacer referencias cruzadas de los símbolos de operaciones con sus definiciones.

10.3 Simbología de Incidentes.

10.3.1 La Tabla 10.3.2 se utilizará para representar 8 temas y 42 características que simbolizan una "causa de acción" o una "fuente de desastre".

10.3.2 La Tabla 10.3.2 se utilizará para hacer una referencia cruzada de los incidentes. Abolla los símbolos con sus definiciones.

10.4 Simbología de Eventos Naturales.

10.4.1 Un evento natural será un fenómeno encontrado o creado por condiciones naturales.

10.4.2 La Tabla 10.4.2 se utilizará para hacer referencias cruzadas de los símbolos de eventos naturales con sus definiciones.

10.5 Simbología de Infraestructuras.

10.5.1 Infraestructura serán las instalaciones, servicios e instalaciones básicos necesarios para el funcionamiento de una comunidad o sociedad, tales como sistemas de transporte y comunicaciones, líneas de agua y electricidad, e instituciones públicas, incluidas escuelas, oficinas de correos y prisiones.

10.5.2 La Tabla 10.5.2 se utilizará para hacer referencias cruzadas de los símbolos de las infraestructuras con sus definiciones.

Tabla 10.1 Referencia de simbología operativa de daños

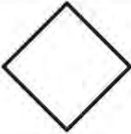
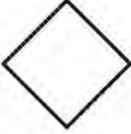
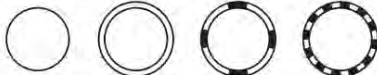
Tipos de símbolos y Términos	Símbolos	Definiciones
Incidente (Sin niveles) (violeta)		No aplica
Evento Natural (Sin niveles) (negro)		No aplica
Operación (Nivel 1) (verde)		Totalmente operativo/abierto
Operación (Nivel 2) (azul)		Operativo, pero volado a capacidad o de otra manera cerrado
Operación (Nivel 3) (naranja)		Operativo, pero parcialmente dañado o parcialmente incapacitado
Operación (Nivel 4) (rojo)		Destruído o totalmente incapacitado
Infraestructura (Nivel 1) (verde)		Totalmente operativo/abierto
Infraestructura (Nivel 2) (azul)		Operativo, pero lleno al máximo de su capacidad o cerrado
Infraestructura (Nivel 3) (naranja)		Operativo, pero parcialmente dañado o parcialmente incapacitado
Infraestructura (Nivel 4) (rojo)		Destruído o totalmente incapacitado

Tabla 10.2.2 Referencia de simbología de operaciones

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Símbolo de fondo de operaciones (Fondo)		!	La forma de relleno del fondo para el Símbolo de operaciones, Nivel 1
Símbolo del marco de operaciones (Marco)		#	La forma del marco para el Símbolo de operaciones, Nivel 1
Operación médica de emergencia (Tema)		A	Tratamiento y/o transporte de medicamentos urgentes e inesperados durante situaciones graves que requieren una acción inmediata1
Ambulancia (Función médica de emergencia)		Vehículo BA	para el transporte de personas enfermas o heridas desde y hacia el hospital
Ubicaciones de las estaciones EMT (Función médica de emergencia)		C	El lugar de una emergencia equipo médico
Helicóptero de evacuación médica Estación (Función médica de emergencia)		D	El lugar de una pista de aterrizaje de helicópteros de emergencia, utilizada para transportar personas gravemente heridas.
Instalaciones del Departamento de Salud (Función médica de emergencia)		mi	El lugar de una instalación operada por una institución pública que se dedica a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades a nivel comunitario, de condado, estatal o nacional2
Hospital (Función médica de emergencia)		F	El lugar de una institución donde los enfermos o heridos reciben atención médica o quirúrgica
Buque hospital (Función médica de emergencia)		G	El lugar de un barco donde los enfermos o heridos reciben atención médica o quirúrgica.
Instalaciones médicas para pacientes ambulatorios (Función médica de emergencia)		H	El lugar de una instalación que brinda tratamiento médico a pacientes cuya enfermedad o lesión no requiere hospitalización.
Morgue (Función médica de emergencia)		I	El locus de un lugar donde el Los cuerpos de las personas encontradas muertas se conservan hasta que sean identificados y reclamados por sus familiares o liberados para su entierro3.
Farmacias (Función médica de emergencia)		j	El lugar donde se preparan o dispensan medicamentos3
Triaje (Función médica de emergencia)		k	El locus de un lugar donde la clasificación y asignación del tratamiento a los pacientes (especialmente víctimas de guerra o desastre) se realiza de acuerdo con un sistema de prioridades diseñado para maximizar el número de sobrevivientes3

(continúa)

Tabla 10.2.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Operación de emergencia (Tema)	   	I	Aquellas acciones tomadas durante el período de emergencia para proteger la vida y la propiedad, atender a las personas afectadas y restaurar temporalmente los servicios comunitarios esenciales ⁴
Recolección/evacuación de emergencia Punto (Función de operación de emergencia)	   		Lugar designado por MA donde personas desplazadas o víctimas de guerra o desastre son reunidas y/o evacuadas de
Comando de incidentes de emergencia Centro (Función de operación de emergencia)	   	N	La ubicación física desde la cual un comandante de incidentes gestiona un incidente ⁵
Centro de operaciones de emergencia (Operación de emergencia Característica)	   	O	La ubicación física donde una organización se reúne durante una emergencia para coordinar acciones y recursos de respuesta y recuperación y hacer decisiones de gestión ⁶
Información pública de emergencia Centro (Operación de emergencia Característica)	   	PAG	Sin definición
Centro de servicio público de emergencia (Operación de emergencia Característica)	   	Q	Sin definición
Refugios de emergencia (Operación de emergencia Característica)	   	r	El lugar de un refugio de emergencia o socorro designado
Áreas de preparación de emergencias (Operación de emergencia Característica)	   		Lugar designado por las SA donde se reúnen las fuerzas, equipos y suministros de respuesta a emergencias antes de participar en las operaciones.
Equipos de emergencia (Operación de emergencia Característica)	   	t	El lugar de un equipo de respuesta a emergencias
Distribución de agua de emergencia Centro (Operación de emergencia Característica)	   		Lugar de la UA donde se distribuye agua potable a personas desplazadas o víctimas de guerra o desastres
Distribución de alimentos de emergencia Centros (Operación de emergencia Característica)	   		Lugar VA donde se distribuyen alimentos a personas desplazadas o víctimas de guerra o desastre
Operación de extinción de incendios (Tema)	   	W	La extinción de un objeto en llamas (y en llamas) mediante la aplicación de un agente, como agua ⁷

(continúa)

Tabla 10.2.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Boca de incendio (Función de extinción de incendios)		X	Un tubo de descarga con válvula y pico por el que se puede sacar agua extraído de una tubería de agua en volumen suficiente y a suficiente presión para la lucha libre propósitos ⁸
Otra ubicación de suministro de agua (Función de extinción de incendios)		Y	Cualquier fuente de agua que no sea una hidrante de fuego suficiente para el propósito de la lucha contra incendios
Estación de bomberos (Función de extinción de incendios)			Instalaciones de ZA que albergan combates de combate equipo y/o personal
Operación de aplicación de la ley (Tema)		a	Acto de garantizar la obediencia a las leyes ⁹
ATF (Función de aplicación de la ley)		b	Un lugar de la Oficina de Alcohol de EE. UU., Instalaciones de tabaco y armas de fuego, equipo o personal
Patrulla Fronteriza (Función de aplicación de la ley)		c	Un lugar de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. instalaciones, equipos o personal
Servicio de Aduana (Función de aplicación de la ley)		d	Un lugar del Servicio de Aduanas de EE. UU. instalaciones, equipos o personal
DEA (Función de aplicación de la ley)		e	Un lugar de control de drogas de EE. UU. instalaciones de administración, equipo o personal
(Función de aplicación de la ley)		f	Un lugar del Departamento de Instalaciones, equipos o personal
FBI (Función de aplicación de la ley)		g	Un lugar de la Oficina Federal de Instalaciones y equipos de investigación, o personal
Policía (Función de aplicación de la ley)		h	Un lugar de influencia federal, estatal o local. instalaciones policiales, equipos o personal
Prisión (Función de aplicación de la ley)		i	Una instalación para el confinamiento de personas condenadas por delitos graves crímenes ³
Servicio Secreto (Función de aplicación de la ley)		j	Un lugar del Servicio Secreto de EE. UU. instalaciones, equipos o personal
TSA (Función de aplicación de la ley)		k	Un lugar de transporte de EE. UU. Instalaciones de la Administración de Seguridad, equipo o personal

(continúa)

Tabla 10.2.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Guardia Costera de EE. UU. (Función de aplicación de la ley)	   	I	Un lugar de la Guardia Costera de EE. UU. instalaciones, equipos o personal
Servicio de Alguaciles de EE. UU. (Función de aplicación de la ley)	   	m	Un lugar del Servicio de Alguaciles de EE. UU. instalaciones, equipos o personal
Operación del sensor (Tema)	   	n	Un dispositivo que recibe y responde a una señal o estímulo ⁹
Sensor biológico (Función de funcionamiento del sensor)	   	o	Un dispositivo diseñado para responder a la presencia de uno o más sustancias biológicas y transmitir un impulso resultante ¹⁰
Sensor químico (Función de funcionamiento del sensor)	   	p	Un dispositivo diseñado para responder a la presencia de uno o más químicos y transmitir un impulso resultante ¹⁰
Sensor de intrusión (Función de funcionamiento del sensor)	   	q	Un dispositivo diseñado para responder a penetración física de, o intenta penetrar físicamente, un área protegida o volumen espacial y transmitir un resultado impulso ¹⁰
Sensor nuclear (Función de funcionamiento del sensor)	   	r	Un dispositivo diseñado para responder a uno o más productos de descomposición de uno o más nucleidos radiactivos y transmitir un resultado impulso ¹¹
Sensor radiológico (Función de funcionamiento del sensor)	   	s	Un dispositivo diseñado para responder a uno o más productos de descomposición de uno o más nucleidos radiactivos y transmitir un resultado impulso ¹¹

¹Fuente: www.dictionary.com; Definición combinada de emergencia y atención médica.²Fuente: Basado en la declaración de misión de salud pública de la APHA.³Fuente: Merriam-Webster en línea.⁴Fuente: Adaptado del glosario del Plan de Emergencia de la Universidad Estatal de San Diego, <http://bfa.sdsu.edu/emergencyplan/glossary.htm>.⁵Fuente: Commonwealth of Virginia ICS, www.vdfr.state.va.us/components.htm.⁶Fuente: sitio web de EMS, www.emsresponder.com.⁷Fuente: Adaptado del glosario de términos de www.freewise.org.⁸Fuente: Adaptado de la definición de hidrante en línea de Merriam-Webster.⁹Fuente: www.dictionary.com.¹⁰Fuente: Adaptado de la definición de sensor en línea de Merriam-Webster.¹¹Fuente: Adaptado de Merriam-Webster Online Definición de sensor y conocimiento del proceso, detección y medición de radiactividad.

Tabla 10.3.2 Referencia de simbología de incidentes

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Incidentes Etapa 01 Antecedentes Símbolo (Fondo)		!	La forma de relleno de fondo para el símbolo de Incidentes, Nivel 1
Incidentes Etapa 01 Símbolo del marco (Marco)		#	La forma del marco para el símbolo de Incidentes, Nivel 1
Incidente de disturbios civiles (Tema)		A	Actividades humanas que resulten en la interrupción de servicios o que requieran distintos niveles de apoyo, aplicación de la ley o atención
Manifestaciones civiles (Característica de disturbios civiles)		B	Una exhibición pública de sentimientos grupales hacia una persona o causa ¹
Población civil desplazada (Característica de disturbios civiles)		C	Personas o grupos de personas que han sido forzadas o obligados a pagar o a abandonar sus domicilios o lugares de residencia habitual, residencia, en particular como consecuencia o para evitar la efectos de conflictos armados, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre ²
disturbios civiles (Característica de disturbios civiles)		D	Un disturbio público que involucra (1) un acto o actos de violencia por una o más personas que forman parte de un conjunto de tres o más personas, cuyo acto o actos constituirán una relación clara y peligro presente de, o que resulte en, daño o lesión al propiedad de cualquier otra persona o a la persona de cualquier otra individuo, o (2) una amenaza o amenazas de comisión de un acto o actos de violencia por parte de una o más personas parte de una reunión de tres o más personas que tengan, individual o colectivamente, la capacidad de ejecución inmediata de tales amenaza o amenazas, cuando la actuación de la persona amenazada acto o actos de violencia constituirían una señal clara y presente peligro de, o podría resultar en, daño o lesión al propiedad de cualquier otra persona o a la persona de cualquier otra individuo ³
Incidente de actividad criminal (Tema)		mi	Una búsqueda o acción ilegal en la que un individuo participa ⁴
Amenaza de bomba (Función de actividad criminal)		F	Un aviso de la posible presencia de una bomba o expresión de la intención de detonar una bomba
Bomba (Función de actividad criminal)			Un artefacto explosivo fusionado para detonar bajo condiciones específicas. condiciones ⁵
Explosión de bomba (Función de actividad criminal)		h	Un estallido violento resultante de la detonación de una sustancia química, o explosivo nuclear o por la pérdida de una alta presión integridad del buque

(continúa)

Tabla 10.3.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Saqueo (Función de actividad criminal)		l	Robo cometido dentro de un área afectada durante un emergencia ⁶
Envenenamiento (Función de actividad criminal)		j	Uso de una sustancia venenosa para herir o matar ¹
Tiroteo (Función de actividad criminal)		k	Uso de un arma de fuego para matar, herir o dañar propiedad ¹
Incidente de incendio (Tema)		l	El acto destructivo de algo que se quema, causado por mal funcionamiento eléctrico o tecnológico, rayos, incendio provocado, error humano o negligencia humana
Punto Caliente (Función de incidente de incendio)		PAQ	Un área de intensa actividad de fuego y mayor calor o un parte particularmente activa de un fre
Incendio no residencial (Función de incidente de incendio)		q	Un incendio que se origina o afecta a un lugar no residencial o instalación comercial, resultando en daño parcial o total. destrucción de la estructura y/o lesiones corporales, humo inhalación o muerte
Origen (Función de incidente de incendio)		r	Ubicación donde comenzó el incendio ⁷
Incendio residencial (Función de incidente de incendio)		S	Un incendio que afecte a una vivienda o conjunto habitacional, resultando en Destrucción parcial o total de la estructura y/o cuerpo. lesiones, inhalación de humo o muerte
incendio escolar (Función de incidente de incendio)		t	Un incendio que se origina o afecta una instalación educativa, resultando en la destrucción parcial o total de la estructura y/o lesiones corporales, inhalación de humo o muerte
Fumar (Función de incidente de incendio)		Ud.	Los productos visibles de la combustión que se elevan por encima del fre ⁸
Fuego para necesidades especiales (Función de incidente de incendio)		V	Un incendio que afecta a centros de tratamientos especiales, como enfermería hogares o centros de vida asistida, resultando en parcial o total destrucción de la estructura y/o lesiones corporales, humo inhalación o muerte
Incendio forestal (Función de incidente de incendio)		W.	Un incendio incontrolado en una zona boscosa ⁹
Incidente peligroso (Tema)		X	Ver nota al pie. ¹⁰

(continúa)

Tabla 10.3.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Agente químico (Característica de incidentes peligrosos)		Y	Una sustancia química destinada a uso militar. operaciones para matar, que provocan desorientación psicológica, lesiones graves, incapacitación o muerte11
Material corrosivo (Característica de incidentes peligrosos)		Z	Presencia incontrolada o potencialmente peligrosa de un líquido. o sólido que causa destrucción total de la piel humana en el lugar de contacto dentro de un período de tiempo específico
Peligroso cuando está mojado (Característica de incidentes peligrosos)		a	Presencia incontrolada o potencialmente peligrosa de un Material que, en contacto con el agua, puede convertirse en inflamable espontáneamente o que desprende inflamable o tóxico gas a una velocidad superior a 1 L/h por kilogramo de material por hora (0,48 qt/hr/lb)
Explosivo (Característica de incidentes peligrosos)		b	Presencia incontrolada o potencialmente peligrosa de cualquier sustancia o artículo, incluido un dispositivo diseñado para funcionar por explosión (es decir, una liberación extremadamente rápida de gas y calor) o que, por reacción química dentro de sí mismo, es capaz de funcionar de manera similar incluso si no está diseñado para función por explosión
Gas inflamable (Característica de incidentes peligrosos)		C	Presencia incontrolada o potencialmente peligrosa de cualquier Material que es un gas a 20°C (68°F) o menos y 101,3 kPa. (14,7 psia) de presión [un material que tiene un punto de ebullición de 20°C (68°F) o menos a 101,3 kPa (14,7 psia)], es decir inflamable a 101,3 kPa (14,7 psia) en una mezcla de 13 por ciento o menos en volumen con aire, o que tenga una rango inflamable a 101,3 kPa (14,7 psia) con aire de al menos 12 por ciento independientemente del límite inferior
Líquido inflamable (Característica de incidentes peligrosos)		d	Presencia incontrolada o potencialmente peligrosa de un líquido. tener un punto de inflamación no superior a 60,5 °C (141 °F)
Sólido inflamable (Característica de incidentes peligrosos)		mi	Presencia incontrolada o potencialmente peligrosa de explosivos insensibilizados que cuando están secos son explosivos de Clase 1, que se humedecen con suficiente agua, alcohol o Plastificante para suprimir las propiedades explosivas.
Gas no inflamable (Característica de incidentes peligrosos)		F	Presencia incontrolada o potencialmente peligrosa de cualquier material (o mezcla) que ejerce en el embalaje una presión absoluta de 280 kPa (40,6 psia) o superior a 20 °C (68°F) y no está clasificado como gas inflamable.
Peróxidos Orgánicos (Característica de incidentes peligrosos)		—	Sin definición
Oxidantes (Característica de incidentes peligrosos)		h	Presencia incontrolada o potencialmente peligrosa de un material que puede, generalmente al desprender oxígeno, provocar o mejorar la combustión de otros materiales
Material radioactivo (Característica de incidentes peligrosos)		i	Presencia incontrolada o potencialmente peligrosa de cualquier Material que tiene una actividad específica superior a 70 Bq/g. (17 µCi/oz)

(continúa)

Tabla 10.3.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Esponáneamente combustible (Característica de incidentes peligrosos)		j	Presencia incontrolada o potencialmente peligrosa de un líquido. o sólido que, incluso en pequeñas cantidades y sin fuente de ignición externa, puede encenderse en 5 minutos después de entrar en contacto con el aire o un material que, cuando esté en contacto con el aire y sin suministro de energía, puede provocar autocalentamiento
Gas toxico (Característica de incidentes peligrosos)		k	Presencia incontrolada o potencialmente peligrosa de un gas. que presenta un peligro para la salud humana
Tóxico e infeccioso (Característica de incidentes peligrosos)		pp	Presencia incontrolada o potencialmente peligrosa de un Sustancia venenosa que es un producto específico de la actividades metabólicas de un organismo vivo y suele ser muy inestable y puede transferirse fácilmente entre organismos
Munición sin explotar (Característica de incidentes peligrosos)		metro	Presencia incontrolada o potencialmente peligrosa de un arma o munición sin explotar
Incidente aéreo (Tema)		noa	Un suceso que involucra a una aeronave y que resulta en daños, Lesión, muerte o interrupción del servicio de transporte.
Accidente aéreo (Característica de incidente aéreo)		oh	Un evento repentino e inesperado que involucra a una aeronave y que resulta en daños al fuselaje, lesiones corporales, muerte y/o Interrupción del servicio de transporte, lo que provocó una emergencia. Procedimientos de aterrizaje o impacto incontrolado con el suelo.
Secuestro aéreo (Característica de incidente aéreo)		pag	La toma de control inesperada, ilegal y contundente a bordo de una aeronave por un individuo o grupo de individuos resultando en peligro, lesión o peligro para los pasajeros y la tripulación. muerte, y/o la redirección del destino de la pelea ¹²
Incidente marítimo (Tema)		q	Un evento que involucra un barco o barco y que resulta en daños, lesiones corporales, muerte o interrupción del transporte servicio
Accidente marítimo (Característica de incidente marítimo)		r	Un evento repentino e inesperado que involucra a un barco o barco y resultando en hundimiento del buque, daños, lesiones corporales, muerte y/o la interrupción del servicio de transporte
Secuestro marino (Característica de incidente marítimo)		s	La toma de control inesperada, ilegal y contundente a bordo de un barco o barco por un individuo o grupo de personas que pongan en peligro a los pasajeros y a la tripulación, lesión o muerte, y/o la redirección del destino ¹²
Incidente ferroviario (Tema)		t	Un evento que involucra a un tren y que resulta en daños, corporales Lesión, muerte o interrupción del servicio de transporte.
Accidente ferroviario (Función de incidente ferroviario)		tu	Un evento repentino e inesperado que involucra un vehículo con ruedas o con orugas. vehículo que provoque descarrilamiento, daños, lesiones corporales, muerte y/o la interrupción del servicio de transporte

(continúa)

Tabla 10.3.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Secuestro de ferrocarril (Función de incidente ferroviario)		v	La toma de control inesperada, ilegal y contundente a bordo de un vehículo de ruedas o de orugas por un individuo o grupo de individuos que resultan en pasajero y tripulación peligro, lesión o muerte, y/o la redirección de destino ¹²
Incidente vehicular (Tema)		w	Un evento que involucra un vehículo de ruedas o de orugas y resultando en daños, lesiones corporales, muerte o la interrupción del servicio de transporte
Accidente de vehículo (Función de incidente de vehículo)		x	Un evento repentino e inesperado que involucra a un vehículo y resultando en daños, lesiones corporales, muerte y/o la interrupción del servicio de transporte
Secuestro de vehículos (Función de incidente de vehículo)		y	La toma de control inesperada, ilegal y contundente a bordo de un vehículo por un individuo o grupo de individuos resultando en peligro, lesión o peligro para los pasajeros y la tripulación. muerte, y/o la redirección del destino ¹²

Notas:

¹ Fuente: Diccionario en línea Merriam-Webster.² Fuente: Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre los Desplazados Internos, 1998.³ Fuente: 18 USC Sección 2102. 4

Fuente: www.dictionary.com; definiciones combinadas de delito y actividad.

⁵ Fuente: Definición militar internacional.⁶ Fuente: http://peace-officers.com glosario.⁷ Fuente: Departamento de Agricultura de EE. UU., Servicio Forestal, www.fs.fed.us.⁸ Fuente: www.freewise.org⁹ Fuente: www.realdictionary.com.¹⁰ Todas las definiciones propuestas para incidentes peligrosos provienen de la Oficina de Seguridad de Materiales Peligrosos, Regulaciones e Interpretaciones de Materiales Peligrosos.¹¹ Fuente: Adaptado de la definición de la OTAN, www.nato.int/docu/stanag/aap006/aap6.htm.¹² Fuente: www.dictionary.com, definición de secuestro.

Tabla 10.4.2 Referencia de simbología de eventos naturales

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definición
Eventos Naturales Etapa 01 Símbolo de fondo (Fondo)		!	La forma de relleno de fondo para el símbolo de Eventos Naturales, Nivel 1
Eventos Naturales Etapa 01 Símbolo de marco (Marco)		#	La forma del marco para el símbolo de Eventos Naturales, Nivel 1
geológico (Tema)	Reservado		
Réplica (Característica geológica)		A	Un terremoto que sigue a un terremoto más grande y se origina en o cerca del foco de este último ¹
avalancha (Característica geológica)		B	Una gran masa de nieve, hielo, suelo o roca, o mezclas de estos. materiales, cayendo, deslizándose o fluyendo muy rápidamente bajo la fuerza de gravedad ¹
Epicentro del terremoto (Característica geológica)		C	El punto en la superficie terrestre directamente encima del foco de una terremoto ¹
Deslizamiento de tierra (Característica geológica)		D	Un término general para una amplia variedad de procesos y accidentes geográficos. que implica el movimiento descendente bajo la fuerza de gravedad de masas de suelo y material rocoso ¹
Hundimiento (Característica geológica)		mi	Hundimiento o asentamiento hacia abajo de la superficie de la Tierra ¹
Erupción volcánica (Característica geológica)		F	La eyección de materiales volcánicos (lava, piroclastos y rocas volcánicas) gases) de un respiradero o fisura en la corteza terrestre ¹
Amenaza volcánica (Característica geológica)			Un respiradero o fisura en la corteza terrestre donde se produce una erupción volcánica. se cree inminente ²
Hidrometeorológico (Tema)	Reservado		
Llovizna (Hidro-Meteorológico Característica)		h	A veces se le llama niebla; muy pequeños, numerosos y uniformemente Gotas de agua dispersas que parecen flotar mientras siguen el aire. corrientes y que, a diferencia de las gotas de niebla, caen al suelo
Sequía (Hidro-Meteorológico Característica)		I	Un período de tiempo anormalmente seco lo suficientemente prolongado para la falta de agua provoca un grave desequilibrio hidrológico en toda la zona afectada. La gravedad de la sequía depende del grado de deficiencia de humedad, la duración y (en menor medida) la Tamaño del área afectada. En general, el término debe reservarse para períodos de deficiencia de humedad que son relativamente extensos en tanto el espacio como el tiempo.

(continúa)

Tabla 10.4.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definición
Inundación (Hidro-Meteorológico Característica)		j	Un flujo de corriente relativamente alto que sobrepasa las orillas del arroyo en cualquier parte de su curso, cubriendo terrenos que normalmente no están bajo agua ¹ ; Condición que ocurre cuando el agua desborda el medio natural. o confines artificiales de un arroyo u otro cuerpo de agua, o se acumula por drenaje sobre áreas bajas
Niebla (Hidro-Meteorológico Característica)		k	Un agregado visible de diminutas gotas de agua suspendidas en el atmósfera cerca de la superficie de la Tierra [Según los estándares internacionales Por definición, la niebla reduce la visibilidad a menos de 1 km (5/8 mi). Niebla Se diferencia de las nubes sólo en que la base de la niebla está en la la superficie de la Tierra, mientras que las nubes están sobre la superficie.]
Granizo (Hidro-Meteorológico Característica)		l	Precipitaciones en forma de terrones circulares o de forma irregular. de hielo ³
inversión (Hidro-Meteorológico Característica)		metro	Una desviación de la disminución o aumento estándar con la altitud. del valor de una propiedad ambiental; casi siempre solía significar inversión de temperatura
Lluvia (Hidro-Meteorológico Característica)		noite	Precipitación en forma de gotas de agua líquida que han diámetros superiores a 0,5 mm (0,2 pulg.)
Tormenta de polvo de arena (Hidro-Meteorológico Característica)		oh	Un fuerte viento que arrastra arena por el aire, el diámetro de la mayoría de las partículas que van desde 0,08 mm a 1 mm (0 a 0,04 pulgadas); A diferencia de una tormenta de polvo, las partículas de arena en su mayoría confinado a los 0,6 m (2 pies) más bajos y rara vez se eleva más de 15,2 m (50 pies) sobre el suelo
Nieve (Hidro-Meteorológico Característica)		pac	Precipitaciones compuestas por cristales de hielo blancos o translúcidos, cacique de forma hexagonal ramificada compleja y a menudo aglomerados en copos de nieve
Tormenta (Hidro-Meteorológico Característica)		q	Consecuencia de la inestabilidad atmosférica que constituye una volcado de capas para conseguir una mayor estabilidad atmósfera; generalmente produce relámpagos, truenos, fuertes ráfagas de viento, fuertes lluvias y, a veces, granizo
Tornado (Hidro-Meteorológico Característica)		r	Una columna o embudo de aire que gira violentamente en contacto con el suelo y que se extiende desde la base de una tormenta ³
Ciclón tropical (Hidro-Meteorológico Característica)		s	El término general para un ciclón que se origina sobre la zona tropical. océanos
tsunami (Hidro-Meteorológico Característica)		t	Una gran ola marina producida por un terremoto o erupción volcánica, caracterizado por una alta velocidad de propagación, longitud de onda larga, larga período y baja amplitud observable en mar abierto ¹ ; poder alcanza dimensiones enormes y tiene energía suficiente para viajar a través de océanos enteros; sin conexión con las mareas, como se puede deducir del término comúnmente utilizado maremoto
Infestación (Tema)	Reservado		

(continúa)

Tabla 10.4.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definición
Infestación de aves (Función de infestación)		Ud.	Una invasión acosadora o molesta de aves ⁴
Infestación de insectos (Función de infestación)		V	Una invasión de insectos acosadora o molesta.
Infestación microbiana (Función de infestación)		WA acoso	o invasión problemática de microbios
Infestación de reptiles (Función de infestación)		X	Una invasión de reptiles acosadora o problemática.
Infestación de roedores (Función de infestación)		Y	Una invasión de roedores acosadora o molesta.

Notas:

¹ Fuente: Diccionario de Términos Geológicos, 3ª edición.² Fuente: Extensión lógica de la erupción volcánica.³ Fuente: Adaptado del glosario del Servicio Meteorológico Nacional, www.nws.noaa.gov/glossary.htm.⁴ Fuente: Derivado de la definición de infestación en el diccionario FactMonster.com.

Tabla 10.5.2 Referencia de simbología de infraestructura

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Antecedentes de infraestructuras Símbolo (Fondo)	   	!	La forma de relleno del fondo para el Símbolo de infraestructuras, Nivel 1
Marco de infraestructuras Símbolo (Marco)	   	#	La forma del marco para el Símbolo de infraestructuras, Nivel 1
Agricultura y Alimentación Infraestructura (Tema)	   	\$	Servicios de producción y venta al por menor de productos alimenticios
Laboratorio Agrícola (Agricultura y Alimentación Característica)	   	%	Instalaciones utilizadas para fines científicos. investigación en agricultura
Corral de engorde de animales (Agricultura y Alimentación Característica)	   	&	Área designada para la alimentación del ganado.
Comida Comercial Centro de distribución (Agricultura y Alimentación Característica)	   	(	Facilidad utilizada para el desembolso de alimentos comercializables
Granja/Rancho (Agricultura y Alimentación Característica)	   	)	Un pedazo de tierra en el que se cultivan o se crían animales
Centro de producción de alimentos (Agricultura y Alimentación Característica)	   	*	El lugar donde se producen los alimentos.
Venta al por menor de alimentos (Agricultura y Alimentación Característica)	   	+	Instalación donde se venden alimentos con fines de lucro.
Almacenamiento de granos (Agricultura y Alimentación Característica)	   	,	Instalación utilizada para el alojamiento de semillas de cereales como maíz, trigo o cebada
Banca, Finanzas y Infraestructura de seguros (Tema)	   	-	La gestión del dinero y otros activos y su protección ¹
Cajero automático (Banca, Finanzas y Característica de seguro)	   	.	Una máquina desatendida comúnmente ubicada en el exterior de un banco que dispensa dinero cuando se inserta una tarjeta codificada personal ²
Banco (Banca, Finanzas y Característica de seguro)	   	/	Un establecimiento comercial en el que se guarda dinero para ahorrar con fines comerciales o se invierte, se suministra para préstamos o se intercambia ¹
Almacenamiento de lingotes (Banca, Finanzas y Característica de seguro)	   	0	Instalación utilizada para depositar y almacenar lingotes o lingotes de oro o plata ³
Banco de la Reserva Federal (Banca, Finanzas y Característica de seguro)	   	1	Uno de los doce bancos regionales que monitorean y actúan como depositarios de los bancos en su región ²

(continúa)

Tabla 10.5.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Intercambio financiero (Banca, Finanzas y Característica de seguro)	   	2	Un mercado en el que las acciones, se negocian opciones y futuros sobre acciones, bonos, materias primas e índices ⁴
Servicio financiero Otros (Banca, Finanzas y Característica de seguro)	   	3	Un establecimiento comercial, otro, que un banco, para la prestación de productos y servicios financieros o relacionados con la moneda; una ubicación que se ocupa del negocio de administración de dinero
Infraestructura Comercial (Tema)	   	4	El lugar donde se lleva a cabo una empresa comercial ²
Planta química (Comercial Característica de infraestructura)	   	5	Un sitio industrial donde se producen sustancias y/o compuestos químicos ²
Fabricante de armas de fuego (Comercial Característica de infraestructura)	   	6	Un lugar donde se producen en masa armas de mano con fuerza explosiva cuando se disparan ⁵
Minorista de armas de fuego (Comercial Característica de infraestructura)	   	7	Un lugar donde se venden armas de mano con fuerza explosiva al dispararse ⁶
Material Peligroso Producción (Comercial Característica de infraestructura)	   	8	El lugar donde es peligroso Los productos químicos y/o sustancias se producen y almacenan en condiciones reguladas.
Almacenamiento de materiales peligrosos (Comercial Característica de infraestructura)	   	9	Un lugar de almacenamiento de una sustancia o combinación de sustancias que, debido a su cantidad, concentración o características físicas, químicas, radiológicas, explosivas o infecciosas, representa un peligro potencial para los seres humanos y/o el medio ambiente ⁷
Sitio Industrial (Comercial Característica de infraestructura)	   	:	El lugar de una instalación industrial o instalaciones utilizadas para la producción comercial y venta de productos manufacturados ¹
vertedero (Comercial Característica de infraestructura)	   	;	Un área de terreno o una excavación. en el que se colocan los desechos para su eliminación permanente y que no es una unidad de aplicación al suelo, un embalse de superficie, un pozo de inyección o una pila de desechos ⁸
Farmacéutico Fabricante (Comercial Característica de infraestructura)	   	=	El lugar donde se encuentran los medicamentos. las drogas se producen en masa ⁹

(continúa)

Tabla 10.5.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Sitio Superfund Nacional Lista de prioridades (Comercial Característica de infraestructura)	   	?	Una ubicación en los Estados Unidos que ha sido contaminado por residuos peligrosos e identificados por la Protección del Medio Ambiente Agencia como candidata para limpieza porque representa un riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente ¹⁰
Inventario de emisiones tóxicas (Comercial Característica de infraestructura)	   	@	La ubicación según un base de datos disponible públicamente sobre emisiones de desechos químicos y otros desechos tóxicos ¹⁰
Instalaciones educativas Infraestructura (Tema)	   	A	Un edificio o colección de edificios o lugares en los que se proporciona conocimiento ¹¹
Colegio Universitario (Instalaciones educativas Característica)	   	B	Una institución de educación superior que ofrece cursos de estudios conducentes a títulos de licenciatura, maestría o doctorado ¹²
Escuela (Instalaciones educativas Característica)	   	C	Un centro para la educación primaria y secundaria de los niños ¹³
Instalaciones energéticas Infraestructura (Tema)	   	D	Un edificio o colección de Edificios y/o lugares que generan y suministran energía eléctrica.
Estación de generación (Función de instalaciones energéticas)	   	mi	Una instalación equipada con equipos especiales utilizados para la producción de calor o electricidad ¹⁴
Instalación de gas natural (Instalaciones Energéticas Característica)	   	F	Un lugar equipado con equipos especiales utilizados para generar energía a gas natural.
Instalaciones nucleares (Instalaciones Energéticas Característica)	   		Un lugar equipado con equipos especiales utilizados para generar energía nuclear.
Instalación petrolera (Instalaciones Energéticas Característica)	   	h	Un edificio o lugar que proporciona y distribuye gas de petróleo.
Instalación de propano (Instalaciones Energéticas Característica)	   	l	Un edificio o lugar que proporciona y distribuye gas propano.
Sitio gubernamental Infraestructura (Tema)	   	j	El lugar donde se llevan a cabo las actividades ejecutivas, legislativas y/o judiciales al servicio del gobierno.
Infraestructura militar (Tema)	   	k	Se refiere colectivamente a los cuatro ramas principales de los Estados Unidos Las fuerzas armadas de los estados asociadas con los servicios armados en comparación con los civiles

(continúa)

Tabla 10.5.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Armería militar (Característica militar)	   	I	Una estructura militar donde se fabrican y almacenan armas, municiones y otros equipos militares, y también donde se imparte capacitación en el uso de armas ²
Base militar (Característica militar)	   	METRO	El lugar donde se encuentran el personal militar, las armas y los suministros y también donde se coordinan y coordinan los ataques y otras operaciones. lanzado
servicio Postal Infraestructura (Tema)	   	noite	El sistema mediante el cual las cartas y otros paquetes se transmiten y entregan a través de la oficina de correos.
Centro de distribución postal (Función postal)	   	oh	Un servicio postal de EE. UU. (USPS) Instalación donde se clasifica y enruta el correo.
Oficina de Correos (Función postal)	   	PAG	Una instalación de USPS que directamente ofrece servicios postales al público
Infraestructura del lugar público (Tema)	   	q	Un lugar o lugares sin restricciones y eventos para una gran reunión de personas ¹
Iglesia (Función de lugares públicos)	   	r	Un edificio para el culto público y especialmente cristiano ¹³
Instalación cerrada (Función de lugares públicos)	   	S	Una instalación techada con paredes.
Mezquita (Función de lugares públicos)	   	t	Un edificio utilizado para el culto público de los musulmanes ¹³
Instalación abierta (Función de lugares públicos)	   	Ud.	Una instalación al aire libre con o sin paredes, por ejemplo, un estadio o un estacionamiento.
Area Recreativa (Función de lugares públicos)	   	V	Un lugar dedicado al refrigerio de fuerzas y ánimos después del trabajo ¹³
Institución religiosa (Función de lugares públicos)	   	W.	Cualquier lugar de culto donde Se celebran servicios religiosos o se dicen oraciones por una congregación leal a una creencia.
Sinagoga (Función de lugares públicos)	   	X	La casa de culto y centro comunal de una congregación judía ¹³
Templo (Función de lugares públicos)	   	Y	Un edificio para las ordenanzas sagradas mormonas ¹³
Necesidades especiales Infraestructura (Tema)	   	Z	De o relacionado con personas que tienen necesidades específicas, como aquellas asociadas con una discapacidad ¹

(continúa)

Tabla 10.5.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Cuidado diurno para adultos (Función de necesidades especiales)	   	[	El lugar de una vivienda no residencial. instalación que brinda supervisión y servicios de vida asistida a adultos, generalmente durante las horas del día
Guardería infantil (Función de necesidades especiales)	   	]	Un servicio de cuidado de hijos ajenos ¹
Cuidado de ancianos (Función de necesidades especiales)	   	^	El lugar de un hogar de ancianos o un centro residencial de vida asistida en el que se brinda atención de tiempo completo a personas con enfermedades crónicas, discapacitadas y personas mayores.
Telecomunicaciones Infraestructura (Tema)	   	,	Los sistemas electrónicos utilizados en la transmisión de mensajes, como el telégrafo, el cable, el teléfono, la radio, la televisión o la computadora ¹ .
Telecomunicaciones Instalación (Telecomunicaciones Característica)	   	a	Cualquier instalación que albergue equipos de telecomunicaciones, estudios, salas de control o personal.
Telecomunicaciones Torre (Telecomunicaciones Característica)	   	b	Una estructura típicamente más alta que su diámetro y su altura en relación con el entorno al que están fijadas las antenas de telecomunicaciones ¹³
Transporte Infraestructura (Tema)	   	c	Infraestructura, medios de transporte y equipos necesarios para el movimiento de pasajeros y/o mercancías.
Control de tráfico aéreo Instalación (Función de transporte)	   	d	Una instalación operada por la autoridad competente para promover el flujo seguro, ordenado y rápido del tráfico aéreo ⁸ .
Aeropuerto (Función de transporte)	   	mi	Un área de tierra u otro terreno duro superficie, excluida el agua, que se utiliza o se pretende utilizar para el aterrizaje y el despegue de aeronaves e incluye su edificios e instalaciones, si los hubiere ⁸
Puente (Función de transporte)	   	F	Una estructura construida sobre un espacio para conectar y mantener Flujo de transporte entre ambos lados de la brecha ¹⁵
Estación de autobuses (Función de transporte)	   	—	Una terminal que da servicio de autobús. pasajeros ²
Terminal del ferry (Función de transporte)	   	h	La ubicación de un vehículo que transporta y terminal de la línea de barcos de cercanías ¹
Sitio de aterrizaje de helicópteros (Función de transporte)	   	i	Un sitio dentro de una zona de aterrizaje que contiene uno o más puntos para que aterricen helicópteros ¹⁶

(continúa)

Tabla 10.5.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Cerrar (Función de transporte)	   	j	Una parte cerrada de un canal o río equipada con compuertas para subir o bajar el nivel del agua para que puedan pasar barcos y otras embarcaciones ¹⁵
Instalación de mantenimiento (Función de transporte)	   	k	Un lugar donde se dan servicio a vehículos, máquinas o cualquier otro dispositivo mecánico. para inspección o reparación ²
Puerto (Función de transporte)	   	"	Una ubicación en una vía navegable con instalaciones para carga y descarga de barcos y otras embarcaciones ¹
Estacion de tren (Función de transporte)	   	metro	Un depósito donde los vehículos o trenes de transporte sobre orugas cargan y/o descargan pasajeros o mercancías ¹⁷
Parada de descanso (Función de transporte)	   	rest	Una instalación al borde de la carretera en la que los automovilistas pueden comprar refrescos, usar los baños y/o adquirir información del área.
Fondeadero de barcos (Función de transporte)	   	oh	Un lugar adecuado para anclar de forma segura barcos y otras embarcaciones ¹
Instalación de peaje (Función de transporte)	   	pag	Una puerta o caseta en la que se cobra dinero antes y/o después de que los conductores entren o salgan de un peaje. carretera (autopista de peaje) ¹⁵
Punto de control de tráfico (Función de transporte)	   	q	La ubicación de señales absolutas controladas por un operador para regular y mantener el flujo de transporte.
Instalación de inspección de tráfico (Función de transporte)	   	r	Instalación permanente equipada con básculas donde los vehículos de motor (náuticos) que transportan mercancías en la vía pública deben detenerse y obtener el peso bruto del vehículo y/o del eje ¹⁸
Túnel (Función de transporte)	   	s	Un pasaje subterráneo utilizado para conectar y mantener el flujo de transporte entre obstrucciones físicas o construidas por el hombre ¹⁵
Infraestructura de suministro de agua (Tema)	   	t	El almacenamiento, desinfección, filtración y suministro de agua potable al consumidor/ comunidad mediante tuberías, bombas, torres de agua, pozos y otros accesorios ¹⁹
Válvula crítica (Función de suministro de agua)	   	tu	Una válvula que regula la velocidad, el flujo o la presión de un fluido ²⁰ .
Presa (Función de suministro de agua)	   	v	Una barrera construida a través de un vía fluvial para controlar el flujo o elevar el nivel del agua ¹

(continúa)

Tabla 10.5.2 Continuación

Tipos de símbolos y términos	Símbolos	Pulsación de tecla	Definiciones
Emisario de descarga (Función de suministro de agua)	   	w	El volumen de efluente que es liberados en aguas receptoras en un lugar determinado y dentro de un período de tiempo determinado ²¹
Pozo de tierra (Función de suministro de agua)	   	x	Una excavación artificial excavada en el suelo con el fin de extraer agua de acuíferos subterráneos ²²
Gasolinera (Función de suministro de agua)	   	y	Instalación que eleva agua por encima de las colinas ²³
Reservorio (Función de suministro de agua)	   	z	Una instalación de almacenamiento de agua sin vapor que se llena con agua bombeada desde un río o arroyo ²⁴
Torre de almacenamiento (Función de suministro de agua)	   	{	Un recipiente grande (generalmente metálico) para contener gases o líquidos ²
Ingesta de agua superficial (Función de suministro de agua)	   	}	Una tubería a través de la cual las aguas residuales se transfieren directamente a otro sitio ²⁵
Instalación de tratamiento de agua (Función de suministro de agua)	   	~	Un lugar diseñado para recibir la aguas residuales domésticas fuentes y eliminar materiales que dañan la calidad del agua y amenazan la salud y la seguridad públicas cuando se descargan en arroyos o cuerpos de agua receptores ²²

Notas:

¹ Fuente: Adaptado de www.dictionary.com.² Fuente: Adaptado de www.hyperdictionary.com.³ Fuente: www.hyperdictionary.com; Definiciones combinadas de lingotes y almacenamiento.⁴ Fuente: Yahoo! Glosario de finanzas, <http://biz.yahoo.com/t/g>.⁵ Fuente: Diccionario Webster del Nuevo Mundo; Definiciones combinadas de armamento y fabricación.⁶ Fuente: Diccionario Webster del Nuevo Mundo; Definiciones combinadas de armamento y comercio minorista.⁷ Fuente: Glosario del Plan de Emergencia de la Universidad Estatal de San Diego, <http://bfa.sdsu.edu/emergencyplan/glossary.htm>.⁸ Fuente: Glosario de la Administración Federal de Aviación, www.faa.gov/library/glossaries.⁹ Fuente: Diccionario Webster del Nuevo Mundo; definiciones combinadas de productos farmacéuticos y manufacturas.¹⁰ Fuente: Agencia de Protección Ambiental, www.epa.gov.¹¹ Fuente: www.hyperdictionary.com; definiciones combinadas de educativo e instalación.¹² Fuente: Adaptado de las definiciones en línea de Merriam-Webster de colegio y universidad.¹³ Fuente: Adaptado de Merriam-Webster Online.¹⁴ Fuente: www.hyperdictionary.com; definiciones combinadas de generación y estación.¹⁵ Fuente: Adaptado del Diccionario Webster's New World.¹⁶ Fuente: Biblioteca digital de doctrina y formación J. Reimer, glosario de términos militares, www.adtdl.army.mil/cgi-bin/atdl.dll/fm/3-21.38/gloss.htm.¹⁷ Fuente: www.hyperdictionary.com, definición adaptada de depósito.¹⁸ Fuente: Nextlinx, www.nextlinx.com/global%5Fcontent/traderefs/glossary.shtml, definición de estación de pesaje.¹⁹ Fuente: Glosario de suministro de agua del condado de Maui (Hawái), www.mauiwater.org/glossary.html, definiciones combinadas de sistema de agua y agua tratada.²⁰ Fuente: glosario "Valve World", www.valve-world.net/glossary/index.asp, definición de válvula de control.²¹ Fuente: Definiciones combinadas de emisario del glosario de la Agencia de Protección Ambiental de Ohio y descarga del Servicio Geológico de EE. UU., www.epa.state.oh.us/ddagw/documents/swapdocglo.pdf y <http://ga.water.usgs.gov/edu/dictionary.html>.²² Fuente: Adaptado del glosario de ciencias del agua del Servicio Geológico de EE. UU., <http://ga.water.usgs.gov/edu/dictionary.html>.²³ Fuente: Ridenbaugh Press, www.ridenbaugh.com.²⁴ Fuente: Glosario de la Agencia de Protección Ambiental de Ohio (término depósito subterráneo), <http://www.epa.state.oh.us/ddagw/documents/swapdocglo.pdf>.²⁵ Fuente: Glosario de recursos hídricos de New Hampshire y Vermont del Servicio Geológico de EE. UU. Definiciones combinadas de tubería de toma y retorno de aguas superficiales. Ahora, http://nh.water.usgs.gov/Publications/OFR01-328/ofr01-328_glossary.pdf.

Capítulo 11 Diagramas y planes de evacuación de emergencia

11.1 Introducción. Este capítulo deberá proporcionar requisitos sobre la preparación de diagramas y planos del piso, publicados dentro de un edificio, para mostrar las rutas de evacuación de salida y las ubicaciones de los equipos utilizados durante una emergencia. Se deberá proporcionar información de emergencia del edificio para instruir u guiar a los ocupantes sobre cómo informar una emergencia; cuándo evacuar al área de reunión de evacuación exterior, a un área designada de refugio, a un área de asistencia de rescate o a un área de refugio designada; cuándo permanecer en el lugar; o cuándo emplear cualquier combinación de estas opciones.

11.2 Composición.

11.2.1 La composición de los diagramas deberá ser clara y sencilla y los ocupantes del edificio podrán entenderla rápidamente. Para evitar barreras idiomáticas, se utilizarán representaciones gráficas y símbolos.

11.2.2* Un plano debe mostrar un mínimo de dos formas de salir de la ubicación donde está publicado el diagrama/plano; cuando sea posible, mostrar el plano completo, pero cuando no pueda proporcionar un plano clave que destaque el área mostrada, de acuerdo con NFPA 101. Un plano debe mostrar un mínimo de dos formas de salir desde el lugar donde está publicado el diagrama/plano, mostrando todo el plano de planta de acuerdo con NFPA 101. Cuando no se pueda mostrar todo el plano de planta, proporcione un plan clave que destaque el área.

11.2.3 Los símbolos de esta norma se utilizarán para garantizar que se proporcione una leyenda en el diagrama/plano que explique su significado.

11.2.4 El tamaño del texto, los símbolos y la información deberá permitir la visibilidad de todos los ocupantes.

11.2.5 El diagrama deberá ubicarse a una altura sobre el piso para que todos los ocupantes puedan verlo. Los diagramas se ubicarán de manera que todos los empleados y visitantes puedan pasar durante su estadía en el edificio.

11.3* Orientación.

11.3.1 Todos los diagramas deben estar orientados con la parte superior en la dirección hacia la que mira el espectador.

11.3.2 Deberá haber una notación que muestre la ubicación del espectador y su orientación con la notación "usted está aquí" apuntando hacia la ubicación del letrero. Este será el gráfico más dominante en el diagrama.

11.4 Información mostrada.

11.4.1 La información en 11.4.1.1 y 11.4.1.2 se mostrará

en el área del plano del diagrama o plano. Se permitirá agregar información adicional si no confunde al espectador durante una emergencia.

11.4.1.1 Se deberán mostrar los medios de salida desde la ubicación de los espectadores. Esto incluirá todas las ubicaciones de salida, caminos de acceso a las salidas, escaleras, ascensores, vestíbulos de ascensores, áreas de refugio, áreas de asistencia de rescate, áreas de refugio y áreas exteriores de reunión de evacuación.

11.4.1.2 El equipo utilizado durante una emergencia se deberá mostrar en una clave o leyenda. Esta clave o leyenda deberá incluir estaciones de alarma contra incendios, teléfonos de emergencia, desfibriladores (DEA), extintores de incendios (si están capacitados para usarlos correctamente) o cualquier otro equipo de emergencia específico del edificio.

11.4.2 El diagrama o plano deberá proporcionar números de teléfono de emergencia.

11.4.3 El diagrama o plan debe proporcionar pautas de evacuación de emergencia que describan las diferentes señales de alerta de emergencia sobre cuándo y qué hacer cuando suenan las señales. Si no hay señales, las directrices describirán cómo se indicará a los ocupantes qué hacer en caso de una emergencia.

11.5 Construcción. El diagrama deberá construirse con materiales que lo protejan de la decoloración y el desgaste.

11.5.1 Materiales. Los diagramas deberán estar hechos de cualquier material, incluidos fotoluminiscentes o autoluminiscentes, siempre que no se requiera una carga eléctrica para mantener la luminiscencia del diagrama. Los materiales deben cumplir con uno de los siguientes: (1) ASTM E2072, Especificación estándar para marcas de seguridad fotoluminiscentes (fosforescentes) y ASTM E2073, Método de prueba estándar para luminancia fotópica de marcas fotoluminiscentes (fosforescentes), o (2) ANSI/UL 1994, Norma para señalización luminosa del camino de salida
Sistemas.

Anexo A Material explicativo El Anexo A

no forma parte de los requisitos de este documento de NFPA, pero se incluye únicamente con fines informativos. Este anexo contiene material explicativo, numerado para corresponder con los párrafos de texto aplicables.

A.3.2.2 Autoridad competente (AHJ). La frase "autoridad con jurisdicción", o su acrónimo AHJ, se utiliza en los documentos de la NFPA de manera amplia, ya que las jurisdicciones y las agencias de aprobación varían, al igual que sus responsabilidades. Cuando la seguridad pública es primordial, la autoridad que tiene jurisdicción puede ser un departamento o individuo federal, estatal, local u otro regional, como un jefe de bomberos; mariscal de bomberos; jefe de una oficina de prevención de incendios, departamento de trabajo o departamento de salud; funcionario de construcción; inspector eléctrico; u otros que tengan autoridad legal. Para fines de seguros, la autoridad competente puede ser un departamento de inspección de seguros, una oficina de calificación u otro representante de la compañía de seguros. En muchas circunstancias, el dueño de la propiedad o su agente designado asume el papel de autoridad competente; en instalaciones gubernamentales, el oficial al mando o el funcionario departamental puede ser la autoridad que tenga jurisdicción.

A.3.2.4 Listado. Los medios para identificar los equipos listados pueden variar para cada organización involucrada en la evaluación de productos; Algunas organizaciones no reconocen los equipos enumerados a menos que también estén etiquetados. La autoridad competente debería utilizar el sistema empleado por la organización que hace el listado para identificar un producto listado.

A.3.3.3 Referente. Un referente puede ser abstracto, como un concepto de condición, función, relación, hecho o acción.

A.3.3.5 Indicadores Suplementarios. La eficacia de los símbolos se puede complementar con cifras, números, subíndices o abreviaturas de letras. Estos indicadores suplementarios pueden colocarse dentro o junto al símbolo como se ve en la figura. Una leyenda de estos indicadores, con su significado, debe acompañar a cada conjunto de documentos en los que se utilizan.

A.3.3.6 Símbolo. Idealmente, un símbolo debería ser gráficamente simple, debería entenderse fácilmente, debería tener un fuerte impacto y debería recordarse fácilmente.

A.4.1.2.3 No se recomiendan cambios en el grosor de la línea, la escala o los detalles. En la práctica, los símbolos se pueden combinar con otros símbolos o dispositivos, como palabras y paneles iluminados, para proporcionar alertas visuales óptimas. Este capítulo no especifica la distancia de visualización, el tamaño ni las combinaciones óptimas de símbolos, palabras u otras presentaciones. Se remite al usuario a otras normas, como las preparadas por el Comité de Seguridad Humana de la NFPA y el Comité de Señales y Colores de Seguridad ANSI Z535, para obtener dicha información.

A.4.1.3 Se puede utilizar material reflectante o materiales autoluminosos o fotoluminiscentes. Es necesario considerar el montaje adecuado de símbolos autoluminiscentes o fotoluminiscentes en lugares bien iluminados para garantizar la carga mediante exposición a la luz ambiental.

A.4.1.3.2.1 Ver Figura A.4.1.3.2.1.

A.4.1.3.4 Ejemplos de combinaciones de símbolos que se pueden utilizar incluyen el símbolo de flecha de salida, el símbolo de salida con símbolo internacional de accesibilidad y el símbolo de salida con flecha y símbolo internacional de accesibilidad.

A.4.2 El uso de los símbolos no se limita a los ejemplos citados.

A.5.1.1 El propósito de este capítulo es presentar símbolos uniformes de combate para mejorar la comunicación dondequiera que se emplee simbología para proporcionar información a los combatientes y otros servicios de emergencia.

Este capítulo proporciona uniformidad en la selección de símbolos destinados a ayudar a los combatientes a localizar servicios públicos y equipos de combate.

A.5.1.2 En la práctica, los símbolos se pueden combinar con otros dispositivos, como palabras y paneles iluminados, para proporcionar alertas visuales óptimas. Este capítulo no especifica la distancia de visualización, el tamaño ni las combinaciones óptimas de símbolos, palabras y otras presentaciones.

A.5.1.3 Se puede utilizar material reflectante o materiales autoluminosos o fotoluminiscentes. Es necesario considerar el montaje adecuado de símbolos autoluminiscentes o fotoluminiscentes en lugares bien iluminados para garantizar la carga mediante exposición a la luz ambiental.

A.5.1.3.1 La escala de dibujo, el grosor de la línea, etc., son objeto de normas sobre la práctica del dibujo.

A.5.2 El uso de los símbolos no se limita a los ejemplos citados.

El símbolo para hidrantes de incendio (todos los tipos) que se muestra en la Tabla 5.2 puede ser de uso particular cuando los vehículos o las nevadas oscurecen con frecuencia las ubicaciones de los hidrantes.

A.6.1 Este capítulo sobre símbolos arquitectónicos y de ingeniería se basa en gran medida en los símbolos ya desarrollados por diversas sociedades, agencias e industrias.

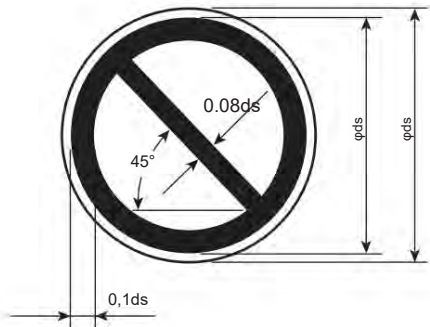
El propósito de este capítulo es brindar uniformidad en el uso de símbolos de seguridad contra incendios y relacionados en la preparación de dibujos y diagramas.

Los símbolos en este capítulo pretenden ser simples, transferibles mediante el uso de plantillas y limitados a aquellos referentes que se usan repetitivamente en un conjunto de dibujos.

Los símbolos en este capítulo están destinados a, entre otros, dibujos de arquitectura y ingeniería, dibujos de detección y supresión de incendios y diagramas de análisis de riesgos y/o pérdidas de incendios.

La eficacia de los símbolos de este capítulo puede mejorarse mediante el uso de cifras, subíndices, números o abreviaturas de letras suplementarias.

Los dispositivos que se utilizan con poca frecuencia en un conjunto determinado de dibujos y diagramas no están estandarizados en este documento. Suelen ir acompañados de una descripción narrativa, ya sea en el dibujo o en las especificaciones.



Los colores del letrero serán los siguientes:

Color de fondo:	blanco
Banda circular y barra diagonal:	rojo
Símbolo gráfico:	negro
Borde:	blanco

El color de seguridad rojo cubrirá al menos el 35 por ciento del área total de la señal.

FIGURA A.4.1.3.2.1 Ejemplo de símbolo de prohibición.

A.6.1.2 Cuando corresponda, los diagramas incluyen, entre otros, lo siguiente (consulte la Figura A.6.1.2): (1) Bloque de título que

indica lo siguiente:

(a) Nombre de la empresa u organización (b)

Persona que hace el dibujo y fecha del dibujo (c) Nombre y

ubicación de la instalación involucrada (2) Flecha de

dirección "Norte" correctamente orientada a la posición de los edificios mostrados.

(3) Escala del diagrama, si se utiliza, o "no a escala". La escala se puede dar con una medida de barra si se van a realizar copias de reducción.

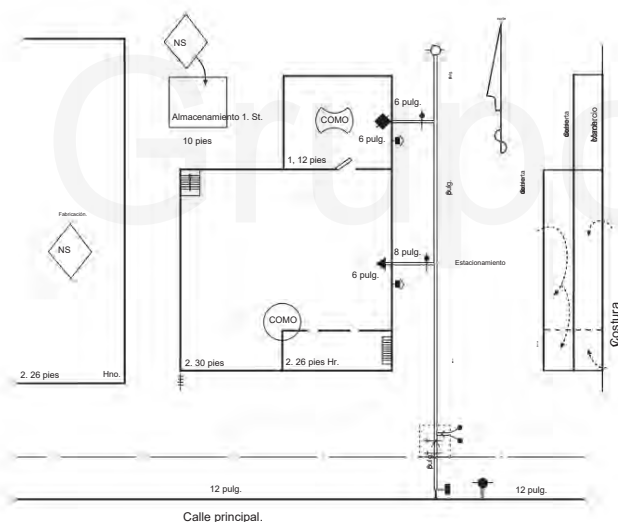
A.6.1.2.1 La escala de dibujo, el grosor de la línea, etc., son objeto de normas sobre la práctica del dibujo.

A.6.1.2.4 Consulte la Figura A.6.1.2.4(a) y la Figura A.6.1.2.4(b) para ejemplos de orientación de símbolos.

A.6.2.1.2 Consulte la Figura A.6.2.1.2 para ver ejemplos de paredes abiertas, estructuras.

A.6.2.3 Consulte la Figura A.6.2.3 para ver un ejemplo de una calle.

A.6.2.4 Consulte la Figura A.6.2.4 para ver ejemplos de masas de agua.



Para unidades SI: 1 pulg. = 25 mm; 1 pie = 0,305 m.

FIGURA A.6.1.2 Ejemplo de Uso de Símbolos para el Diagrama de Análisis de Riesgos.

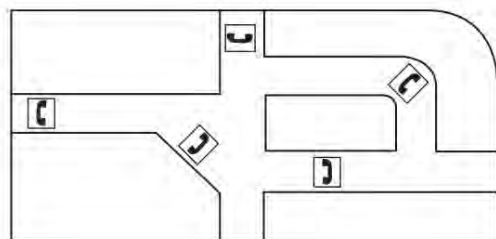


FIGURA A.6.1.2.4(a) Orientación del símbolo: Ejemplo 1.

A.6.2.5.2 Consulte la Figura A.6.2.5.2 para ver un ejemplo de una cerca con una puerta.

A.6.3.1 Consulte la Figura A.6.3.1 para ver un ejemplo de identificación de la construcción de un edificio. (Ver NFPA 220.)

A.6.3.2 Consulte la Figura A.6.3.2 para ver un ejemplo de símbolos de altura utilizados para un edificio.

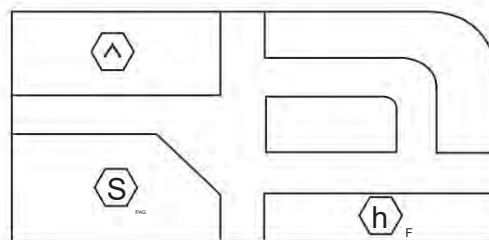


FIGURA A.6.1.2.4(b) Orientación del símbolo: Ejemplo 2.

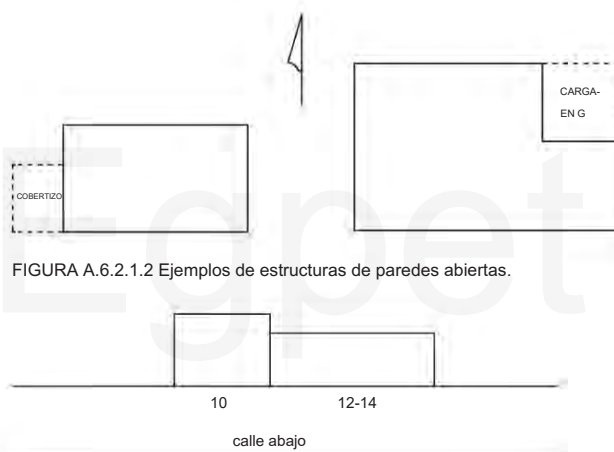


FIGURA A.6.2.3 Ejemplo de una calle.

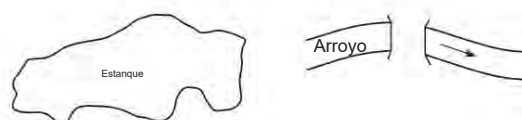


FIGURA A.6.2.4 Ejemplos de masas de agua.



FIGURA A.6.2.5.2 Ejemplo de cerca con puerta.

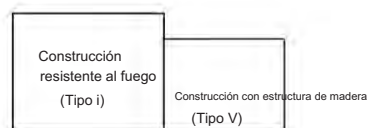


FIGURA A.6.3.1 Ejemplo de identificación de construcción de edificio.

A.6.3.3 Consulte la Figura A.6.3.3(a) y la Figura A.6.3.3(b) para ver ejemplos de símbolos de pared.

Consulte la Figura A.6.3.3(a) para ver ejemplos de símbolos de parapeto utilizados para un edificio.

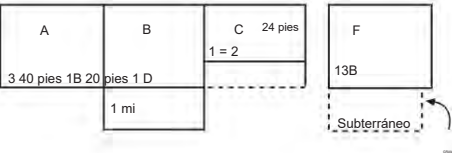
A.6.3.5 Consulte la Figura A.6.3.5 para ver un ejemplo de símbolos de sección transversal utilizados para un edificio.

A.7.1 Véase A.6.1.

A.7.1.2 Véase A.6.1.2.

A.7.1.2.1 Véase A.6.1.2.1.

A.7.1.2.4 Véase A.6.1.2.4.



- A Tres pisos, sin sótano, 40 pies hasta el alero
- B Un piso con sótano, 20 pies hasta el alero
- C Un piso es igual a dos, sin sótano, 24 pies hasta el alero
- D Porche o cobertizo abierto de un piso
- E Adición de un piso
- F Trece pisos con sótano
- G Estructura subterránea

FIGURA A.6.3.2 Ejemplos de símbolos de altura de edificios.
(La figura incluye material protegido por derechos de autor de la Oficina de Servicios de Seguros con su permiso. Copyright, Oficina de Servicios de Seguros, 1975.)

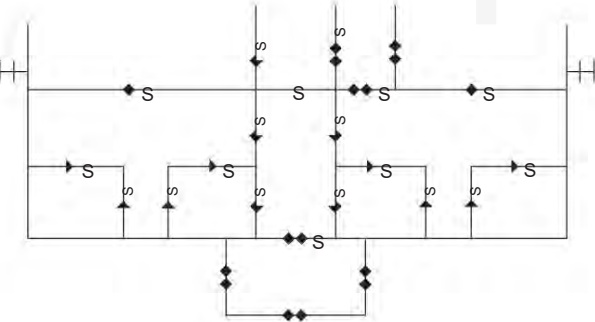


FIGURA A.6.3.3(a) Símbolos utilizados para anotar las clasificaciones de muros y parapetos en planes de seguridad humana y planes y secciones transversales de análisis de riesgos.

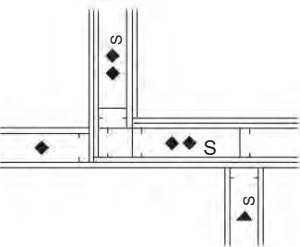


FIGURA A.6.3.3(b) Símbolo utilizado para anotar las clasificaciones de paredes en documentos de diseño y construcción.

A.7.2 Para hidrante privado, una salida de manguera; hidrante público, dos salidas de mangueras; hidrante público, dos salidas de manguera y conexión para bombeo; hidrante de pared, dos salidas de manguera; y un hidrante de vivienda privada, dos salidas de manguera, todos mostrados en la Tabla 7.2, los elementos del símbolo se pueden utilizar en cualquier combinación para adaptarse al tipo de hidrante.

A.7.6 Estos símbolos están destinados a identificar el tipo de sistema instalado para proteger un área dentro de un edificio.

A.7.6.2.1 Las clasificaciones de temperatura para los rociadores utilizados en todas las ocupaciones deben designarse en la leyenda del plano. Cuando se instalan rociadores con diversas clasificaciones de temperatura, las clasificaciones de rociadores deben designarse como en la Tabla A.7.6.2.1. Por ejemplo, una nota en el dibujo puede decir "todos los rociadores están a 155 °F a menos que se indique lo contrario".

A.7.6.3 Véase también la Tabla 7.2 para los símbolos relacionados.

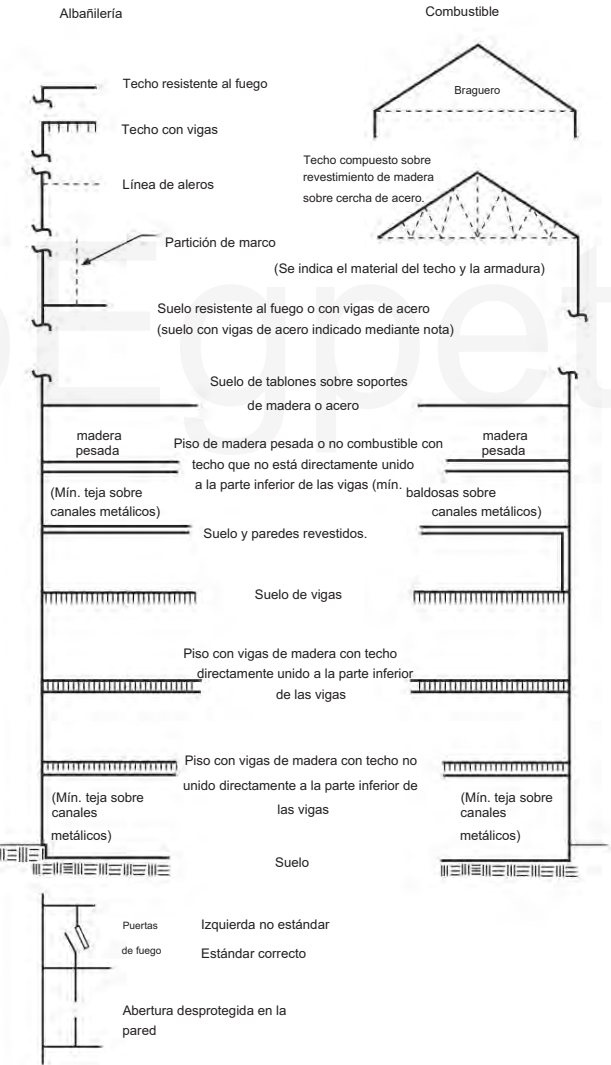


FIGURA A.6.3.5 Ejemplos de símbolos y notaciones utilizadas para la sección transversal del análisis de riesgo de incendio. (La figura incluye material protegido por derechos de autor de la Oficina de Servicios de Seguros con su permiso. Copyright, Oficina de Servicios de Seguros, 1975.)

Tabla A.7.6.2.1 Símbolos para rociadores contra incendios

Símbolo	Descripción
	En posición vertical sobre una ramita a una temperatura de 200 °F
	Colgante en caída @ 286°F temperatura

A.7.9 El enlace electrotérmico (ETL) es un dispositivo de liberación/eslabón fusible multipropósito de doble respuesta. Estos dispositivos se utilizan en diversas aplicaciones, como control de humo/compuestas y cierres de puertas. El símbolo debe mostrarse con su punto térmico nominal.

A.8.1 Véase A.6.1.

A.8.1.2 Véase A.6.1.2.

A.8.1.2.1 Véase A.6.1.2.1.

A.8.1.2.4 Véase A.6.1.2.4.

A.8.3 Se pueden incluir identificadores de subíndices adicionales con una barra diagonal después del subíndice principal para indicar cosas como, por ejemplo, WP para resistente a la intemperie o EP para a prueba de explosiones.

Para el símbolo de estación manual que se muestra en la Tabla 8.3, los componentes eléctricos o se puede mostrar el accionamiento mecánico.

Consulte NFPA 2001 para obtener una lista genérica de agentes limpios.

Los teléfonos a los que se hace referencia en los símbolos del servicio de bomberos o de la estación telefónica de emergencia, que se muestran en la Tabla 8.3, son los de un sistema dedicado a bomberos y emergencias relacionadas.

Se puede mostrar la clasificación de temperatura de los detectores de calor, en la Tabla 8.3.

Se puede mostrar la velocidad del detector de humo para conductos. símbolo que se muestra en la Tabla 8.3.

Para el símbolo del detector de gas que se muestra en la Tabla 8.3, el dibujo debe mostrar el tipo de gas o gases que se están monitoreando. El dibujo debe indicar el límite explosivo inferior (LEL) y/o el límite explosivo superior (UEL) del gas o gases.

A.9.1.1 El propósito de este capítulo es proporcionar uniformidad en el uso de seguridad contra incendios y símbolos relacionados en la preparación de bocetos de planificación previos al incidente.

Los símbolos de este capítulo se proporcionan para ayudar al personal del servicio de bomberos o de respuesta a emergencias que es responsable de preparar y utilizar bocetos de planificación previos al incidente.

A.9.1.2 Los símbolos triangulares se utilizan para funciones de acceso, funciones de evaluación, funciones de ventilación y cortes de servicios públicos y pueden apuntar a una ubicación o dirección específica. Los símbolos de diamantes identifican una ubicación específica al tocar una pared. Los símbolos circulares se utilizan para todos los componentes del sistema de tuberías, como las válvulas, ya que la mayoría de las tuberías son redondas.

Los símbolos cuadrados se utilizan para designar habitaciones, ya que Representan la mayoría de las habitaciones que tienen cuatro lados.

A.9.2 Para la Sección 9.2 a la Sección 9.5, se pueden utilizar otras características para completar el boceto de planificación previo al incidente, según corresponda.

A.9.6 La Figura A.9.6 muestra un ejemplo de identificación de peligros.

A.11.2.2 Es aconsejable mostrar el plano completo del edificio con todas las salidas, cuando sea posible.

A.11.3 Ver Figura A.11.3.



FIGURA A.9.6 Ejemplo de identificación de peligros.

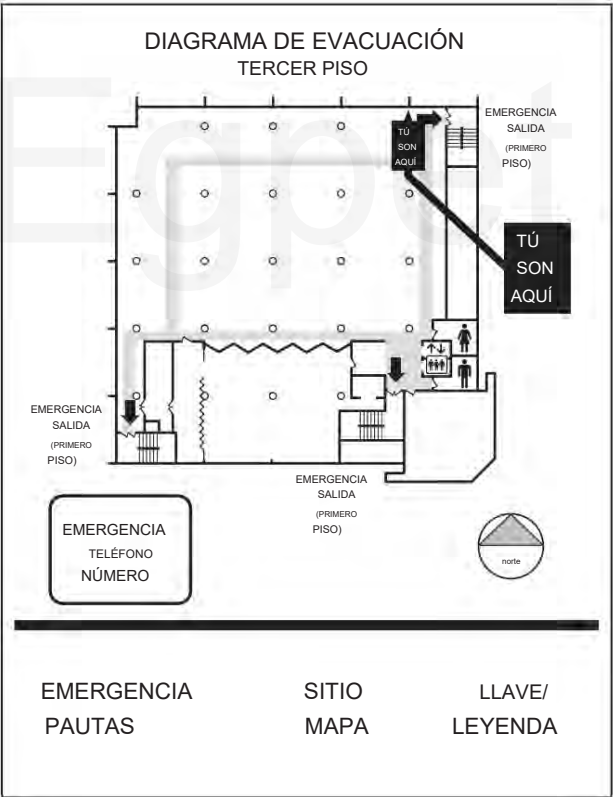


FIGURA A.11.3 Ejemplo de orientación adecuada.

Anexo B Información explicativa adicional sobre los capítulos 1 al 6 Este anexo no forma

parte de los requisitos de este documento de NFPA, pero se incluye solo con fines informativos.

B.1 Reservado.

B.2 Reservado.

B.3 Información explicativa adicional sobre el Capítulo 4.

B.3.1 Prueba de símbolos. Se desarrollaron dos o más versiones de un símbolo para los referentes enumerados en el Capítulo 4. La efectividad de cada uno de estos símbolos se evaluó probando su significado (es decir, comprensibilidad) con grupos de diferentes participantes. A partir de estos resultados se seleccionó un símbolo para cada referente. En algunos casos, los símbolos se refinaron gráficamente para incorporar modificaciones sugeridas por los resultados de las pruebas. El desarrollo y perfeccionamiento de símbolos incluyó los esfuerzos de psicólogos investigadores, diseñadores gráficos, ingenieros de seguridad y profesionales del fuego.

Los símbolos de seguridad humana se probaron en el marco de varios proyectos de investigación diferentes durante un período de siete años. Estos resultados están referenciados en una serie de publicaciones de la Oficina Nacional de Estándares.

Aunque se utilizaron diversos procedimientos de prueba para evaluar la comprensibilidad, el método básico consistía en pedir a las personas que escribieran definiciones breves o que eligieran la definición correcta de un conjunto de opciones cuidadosamente seleccionadas. En varios estudios también se obtuvieron datos sobre la preferencia de símbolos y la efectividad nominal.

Para estos esfuerzos de prueba, un grupo de participantes estuvo compuesto por 222 miembros del personal industrial y 78 estudiantes; otro grupo estaba formado por 271 mineros y personal minero; y otro grupo estuvo formado por 94 voluntarios remunerados. No se observaron diferencias importantes entre los grupos de participantes para los símbolos seleccionados para el Capítulo 4.

Además de los estudios de comprensibilidad, se realizó una evaluación detallada de la visibilidad de los símbolos de salida. Este estudio utilizó un sistema de visualización óptica de laboratorio para presentar un conjunto de símbolos de salida incluidos en un conjunto mucho más grande (108) de símbolos de seguridad e información. Se utilizaron tres condiciones de visualización que simulaban humo (luminancia de 0,085, 0,060 y 0,032 candelas/m²). Cuarenta y dos participantes se familiarizaron con un conjunto de símbolos de salida seleccionados al azar para identificar los efectos separados de comprensibilidad y visibilidad. El símbolo que figura en el Capítulo 4 fue el símbolo que se identificó correctamente con mayor frecuencia en las tres condiciones de visualización. Además, los datos de identificación fueron prácticamente los mismos independientemente de que los participantes estuvieran familiarizados con el símbolo o no, lo que sugiere que el símbolo tiene una alta comprensibilidad inicial. (Esta sugerencia se ve reforzada por los altos porcentajes de identificación correcta encontrados en aquellos estudios que evaluaron la comprensibilidad).

Los resultados del programa de pruebas de visibilidad son importantes porque un símbolo de salida debe ser bien entendido y visible en condiciones de visualización degradadas, como humo.

El objetivo del programa de prueba general fue identificar versiones o elementos de símbolos para los referentes seleccionados que parecían ser más efectivos para comunicar el mensaje deseado. Se reconoce que una mayor educación y/o mensajes verbales complementarios pueden ser útiles para optimizar la eficacia de estos símbolos entre el público en general. Sin embargo, el

Los símbolos seleccionados han demostrado una buena comprensión inicial. Los símbolos para los referentes generalmente mostraron una buena comprensión (más del 85 por ciento de identificación correcta).

Los símbolos que presentaban algunos problemas de comprensión incluían "Sin salida" y "Punto de llamada de alarma contra incendios". Sin embargo, los ejemplos que se muestran aquí representan las imágenes que se entendieron mejor. Se espera que el uso de estas imágenes fortalezca el reconocimiento público.

También cabe señalar que el símbolo de accesibilidad para discapacitados no se probó en este programa. Sin embargo, se encuentra en una norma ICC/ANSI existente, A117.1, Especificaciones para hacer que los edificios e instalaciones sean accesibles y utilizables por personas con discapacidades físicas, y ha logrado un amplio uso y un buen reconocimiento.

B.4 Información explicativa adicional sobre el Capítulo 5.

B.4.1 Prueba de símbolos. Se desarrollaron al menos dos versiones de un símbolo para cada uno de los siguientes referentes: (1) Conexión de rociadores automáticos del departamento de bomberos: siam ese

- (2) Conexión del tubo vertical del departamento de bomberos
- (3) Conexión combinada de rociador automático/tubo vertical del departamento de bomberos
- (4) Boca de incendio (todos los tipos)
- (5) Válvula de control de rociadores automáticos
- (6) Cuadro eléctrico o corte eléctrico

En esta sección se analizan los siguientes referentes:

- (1) Válvula de cierre de gas
- (2) Manguera contra incendios o salida de tubo vertical
- (3) Extintor de incendios
- (4) Flecha direccional
- (5) Flecha direccional diagonal

Posteriormente, se evaluó la efectividad de los símbolos probando su significado ante grupos de profesionales del fuego; Los procedimientos se describen en esta sección. A partir de los resultados de la prueba se seleccionó un símbolo para cada referente. Este conjunto de símbolos se perfeccionó gráficamente, incorporando modificaciones sugeridas por los resultados de la prueba. El desarrollo y perfeccionamiento de símbolos a través de un Subcomité de Símbolos de Alerta Visual incluyó los esfuerzos de profesionales del fuego, artistas y diseñadores gráficos, psicólogos de investigación e ingenieros de seguridad.

neers.

Los símbolos para válvula de cierre de gas, manguera de combate o salida de tubo vertical, extintor de incendios, flecha direccional y flecha direccional diagonal fueron adaptados de publicaciones de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El símbolo del extintor de incendios se incluyó en el procedimiento de prueba. Aunque el símbolo de salida del tubo vertical no se probó de forma aislada, se incorporó como un elemento en dos de los símbolos probados (conexión del tubo vertical del departamento de bomberos y conexión combinada de tubo vertical y rociador automático del departamento de bomberos).

Los participantes en el programa de prueba incluyeron profesionales libres que asistieron a una convención nacional o a clases de capacitación locales (Maryland) y totalizaron 86 participantes. El procedimiento de prueba constó de dos fases. En la primera fase, a los participantes se les mostró un símbolo a la vez, en forma de diapositivas, y se les pidió que escribieran una breve definición de lo que pensaban que significaba cada símbolo. En la segunda fase, se mostraron juntas dos versiones simbólicas de cada referente y se proporcionó su significado pretendido; los participantes indicaron qué versión (si alguna) de cada par sentían que transmitía mejor el significado. También se les pidió que

explicaron el motivo de su preferencia y fueron libres de ofrecer cualquier sugerencia de mejora.

El objetivo del programa de prueba era identificar versiones o elementos de símbolos para los referentes seleccionados que fueran más efectivos para alertar visualmente a los combatientes. Se reconoce que podría ser necesaria la educación para optimizar la eficacia de los símbolos para los combatientes. Sin embargo, es importante seleccionar símbolos que inicialmente tengan significado. Los símbolos de siete de los nueve referentes evaluados mostraron una buena reconocibilidad (85 a 100 por ciento) y ninguna confusión grave con otros posibles significados. Sin embargo, para dos referentes (hidrante de pared y válvula de control de gas), el reconocimiento fue deficiente y la confusión fue común en ambas versiones simbólicas de cada mensaje. Por lo tanto, en esta norma no se presenta ningún símbolo para estos dos referentes. Se buscan mejoras gráficas y concepciones alternativas. (Se aceptó un símbolo para una válvula de cierre de gas para la edición de 1991 de NFPA 170.)

B.4.2 El Comité de Símbolos de Seguridad contra Incendios de la NFPA pudo identificar un conjunto de formas de símbolos que se utilizarán para dirigir a los bomberos que respondieron.

B.5 Información explicativa adicional sobre el Capítulo 6.

B.5.1 Procedimiento de selección de símbolos. Consulte la Figura B.5.1 para ver un ejemplo de los procedimientos involucrados en la selección de símbolos de seguridad contra incendios.

B.5.2 Discusión de los símbolos básicos.

B.5.2.1 Prueba de símbolos. Inevitablemente, cuando se introduce un nuevo estándar en un campo en el que no se han establecido símbolos estandarizados y todos actúan de forma independiente, surge la controversia sobre cuál (de quién) supuesto "estándar" debe usarse. Tal controversia sólo puede enfrentarse con una lógica nacional para cumplir con la tarea de estandarización. Esta lógica se utilizó en el desarrollo de la antigua NFPA 172, ahora incorporada al Capítulo 6.

B.5.2.2 Este esfuerzo de simbología finalmente empleó los siguientes pasos: (1) Identificar el

problema. Es un estándar para los símbolos de protección contra incendios. ¿necesario?

(2) Identificar referentes. ¿Qué dispositivos deberían simbolizarse?

Considere la aplicabilidad a la protección contra incendios y la frecuencia de usar.

(3) Identificar la disponibilidad de los símbolos. ¿Qué símbolos existen y con qué frecuencia se utilizan para la protección contra incendios y otras disciplinas?

(4) Desarrollar un sistema de selección de símbolos. ¿Se puede identificar un sistema de modo que se puedan seleccionar o desarrollar racionalmente referentes y símbolos? (Ver B.5.1.)

(5) ¿Se puede utilizar un esquema de formas básicas para desarrollar conjuntos de símbolos para categorías de referentes?

(6) Cumplir con el esquema. Haga excepciones sólo cuando un nivel abrumador de uso haga que los cambios no sean razonables.

(7) Evite los conflictos. ¿Existen otras prácticas y/o estándares con los que la norma propuesta podría estar en conflicto?

B.5.2.3 Para lograr el paso B.5.2.2(5), se tuvieron que considerar dos factores. En primer lugar, hay muy poco acuerdo sobre los símbolos en toda América del Norte. En la mayoría de los casos, varios sectores de la industria no están de acuerdo sobre los símbolos e incluso sobre las formas básicas.

En segundo lugar, el Comité de ISO sobre símbolos de protección contra incendios para uso en dibujos completó la mayor parte de su trabajo sobre este tema antes de 1980 y propuso un conjunto de formas de símbolos básicos.

B.5.2.4 Con las dos consideraciones anteriores, el Comité de Símbolos de Seguridad contra Incendios de la NFPA pudo desarrollar un conjunto de formas básicas para los símbolos que se utilizarán en los dibujos de protección contra incendios.

Las formas básicas que se muestran en la Tabla B.5.2.4 se seleccionaron uniendo las formas básicas propuestas por ISO y, cuando existieran, la práctica común de América del Norte. Por lo tanto, la colección de formas (menú) representa un compromiso con el único objetivo principal de desarrollar un estándar de símbolos destinado a un lenguaje común para mejorar la comunicación futura entre los usuarios de dibujos de protección contra incendios en todo el mundo.

B.5.2.5 La colección de formas básicas en la Tabla B.5.2.4 se divide en una clasificación principal de elementos de símbolo y un conjunto complementario de elementos de símbolo que se pueden usar solos o en combinación con otros elementos de símbolo. Estas formas de símbolos básicos y tamaños relativos no son exclusivos de todas las formas y tamaños que se utilizaron en el desarrollo de la antigua NFPA 172 (ahora incorporada al Capítulo 6). Son una guía que se utilizó en el desarrollo del esquema familiar.

Se reconoce que la antigua NFPA 172 no incluía todos los símbolos de seguridad contra incendios que pueden exigirse en los dibujos de arquitectura y ingeniería. Por lo tanto, la Tabla B.5.2.4 puede usarse como base para el desarrollo futuro del Capítulo 6 o para el diseño de símbolos especializados por parte del dibujante.

Los elementos simbólicos tienen significados definidos y, por lo tanto, siempre deben representarse con el mismo tamaño relativo cuando se utilizan en diferentes símbolos.

B.5.2.6 El Comité de Símbolos de Seguridad contra Incendios de la NFPA pudo identificar un conjunto de formas de símbolos que se utilizarán en dibujos y diagramas de protección contra incendios (consulte la Tabla B.5.2.4). Las formas se seleccionaron mediante una conciliación de los símbolos presentados en la antigua NFPA 172 (ahora incorporada en el Capítulo 6), las formas generales redactadas por la ISO y, cuando existían, la práctica común en América del Norte. Por lo tanto, la familia de formas representa un compromiso, con el objetivo principal de desarrollar un lenguaje común para mejorar la comunicación futura entre los usuarios de diagramas de protección contra incendios en todo el mundo.

B.5.3 Uso de códigos de colores.

B.5.3.1 Generalidades. Se recomienda y puede justificarse el uso de códigos de colores para indicar los distintos tipos de construcción de edificios. Cuando se utilice, la codificación de colores debe ajustarse a este anexo para maximizar la comunicación. Cuando no se utiliza codificación de colores, es necesario confiar en los detalles impresos.

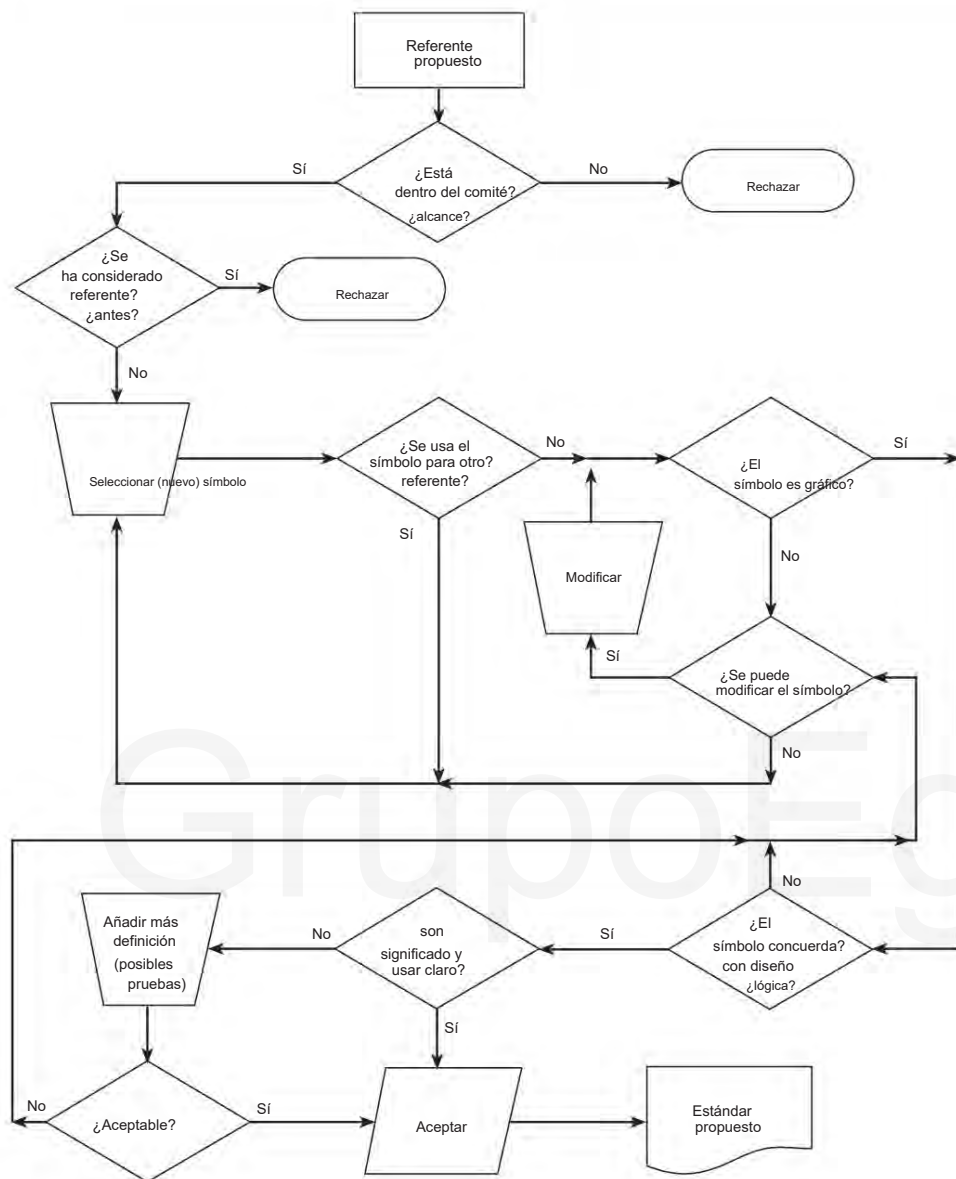


FIGURA B.5.1 Procedimiento de selección de símbolos.

Tabla B.5.2.4 Formas de símbolos básicos y tamaños relativos

Referente General	Forma	Tamaño relativo*	Comentarios
Elementos principales			
Sistemas de accionamiento automático		4 mm (5/32 pulg.) de diámetro	Detección, extinción
Sistemas de accionamiento manual		Cuadrado de 4 mm (5/32 pulg.)	sistema de alarma manual
Panel de control		4 mm × 8 mm (5/32 pulg. × 5/16 pulg.)	Elemento complementario utilizado para describir la panel
Extintor portátil		lados de 5 mm (3/16 pulg.)	Elemento complementario utilizado para describir mejor el extintor.
Equipo contra incendios		Lados de 6 mm (1/4 pulg.)	Elemento complementario utilizado para describir un dispositivo específico.
Elementos suplementarios			
Componentes del sistema de agua		2 mm (3/32 pulg.) de diámetro	Forma general, un círculo; El sombreado del elemento indica dispositivo mojado.
agente espumante		5 mm (3/16 pulg.) de diámetro	
Agente químico seco		2 mm (3/32 pulg.) cuadrados	
Agente gaseoso		Lados de 3 mm (1/8 pulg.)	
Boquilla			Utilizado en tubería u otro símbolo.
Notación de presión			Usado con otra forma de símbolo, como un detector o un tanque.
Interruptor (eléctrico) o contacto		2 mm (5/64 pulg.) de diámetro	
Válvula		4 mm (5/32 pulg.) de alto	
La válvula de retención		6 mm (1/4 pulg.) de alto (con flecha)	
detector de manipulación		4 mm (5/32 pulg.) de diámetro	
Detector de calor		1 mm (3/64 pulg.) de diámetro	
detector de flujo		4 mm (5/32 pulg.) de alto	
Clasificación de incendios de 1 hora		Cuadrado de 5 mm (3/16 pulg.)	Se utiliza para indicar la clasificación de frecuencia de las paredes en horas.
Dispositivos automáticos de detección y supervisión de uso.		lados de 5 mm (3/16 pulg.)	Detección, supervisión

* Se enfatiza lo relativo porque no es la intención aquí especificar las dimensiones reales. Para realizar comparaciones, esta columna enumera los tamaños sugeridos del símbolos aquí presentados.

B.5.3.2 La Tabla B.5.3.2 presenta un sistema recomendado para codificación de color.

Tabla B.5.3.2 Codificación de colores de tipos de construcción

Tipo de construcción*	Color
Resistente al fuego (Tipo I)	Marrón claro
No combustible/combustible limitado (Tipo II)	Gris (borde marrón si las paredes son de mampostería)
Madera pesada y ordinaria. (Tipo III y IV)	Rosa
Estructura de madera (Tipo V)	Amarillo

*Ver NFPA 220.

Anexo C Mapa de respuesta a emergencias

Este anexo no forma parte de los requisitos de este documento de NFPA. pero está destinado únicamente a fines informativos.

C.1 Plan de respuesta a emergencias. El plan que se muestra en la figura. C.1(a) y la Figura C.1(b) proporcionan a los servicios de emergencia una ejemplo de mapas que muestran las ubicaciones interiores y exteriores de el edificio usando los símbolos de la Tabla 5.2 e información del Capítulo 9. Véase la Figura C.1(a) y la Figura C.1(b).

GrupoEgpet

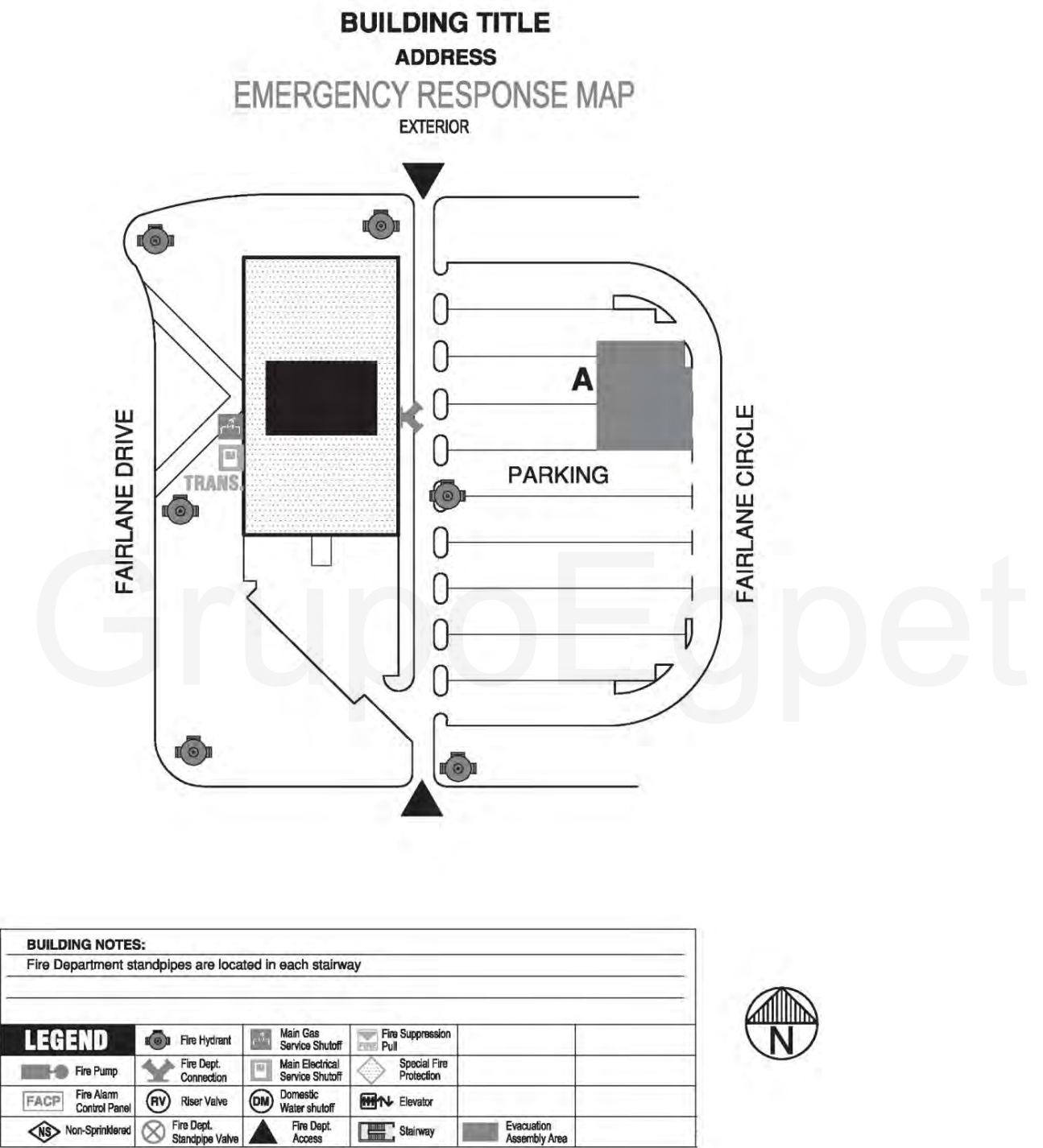


FIGURA C.1(b) Exterior del mapa de respuesta a emergencias.

Anexo D Sistema de señalización de edificios para la seguridad de los bomberos Este anexo, extraído de NFPA 1, Anexo E, no forma parte de los requisitos de este documento de NFPA a menos que lo adopte específicamente la autoridad competente.

D.1 Sistema de señalización de edificios para la seguridad de los bomberos (FFSBMS). [1:E.1]

D.1.1 Generalidades. [1:E.1.1]

D.1.1.1 El sistema de señalización de edificios de seguridad para los aviones de combate proporciona información básica del edificio para los aviones de combate que responden al edificio o estructura.

[1:E.1.1.1]

D.1.1.2 Cuando lo requiera la autoridad competente, los edificios y estructuras deberán tener instalado el letrero del sistema de señalización de edificios de seguridad para aviones de combate.

[1:E.1.1.2]

D.1.2 Signo. [1:E.1.2]

D.1.2.1 El letrero aprobado del sistema de señalización del edificio de seguridad para los bomberos se colocará en una posición que sea claramente legible y visible desde la calle o camino frente a la propiedad o según lo aprobado por el departamento de bomberos.

[1:E.1.2.1]

D.1.2.2 El letrero del sistema de señalización del edificio de seguridad para aviones de combate deberá consistir en lo

siguiente: (1) Fondo reflectante blanco con letras negras (2) Material duradero (3) Números arábigos o letras del alfabeto (4) Fijado permanentemente al edificio o estructura de manera aprobada

[1:E.1.2.2]

D.1.2.3 El sistema de señalización del edificio de seguridad para los aviones de combate deberá ser una cruz de Malta, como se muestra en la Figura D.1.2.3.

[1:E.1.2.3]

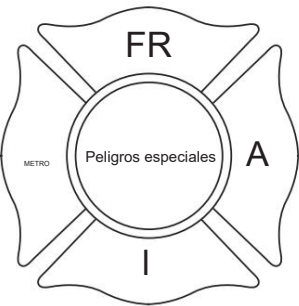


FIGURA D.1.2.3 Muestra de letrero para sistema de señalización de edificios para seguridad de bomberos. [1:Figura E.1.2.3]

D.1.2.4 El tamaño mínimo de los letreros y letras del sistema de señalización del edificio de seguridad para aviones de combate que se muestran en la Figura D.1.2.4 debe estar de acuerdo con lo siguiente o según lo aprobado por el departamento de bomberos: (1) A

debe tener 5 pulgadas × 5 pulg.

(2) B será 1¼ pulg.

(3) C será de 2½ pulg.

(4) Las letras tendrán 1 pulgada de altura con un trazo de ¼ de pulgada.

[1:E.1.2.4]

D.1.3 Calificaciones. [1:E.1.3]

D.1.3.1 Las clasificaciones deben estar determinadas por el tipo de construcción, los riesgos del contenido, los sistemas de rociadores automáticos contra incendios y los sistemas de tuberías verticales, la seguridad de la ocupación/vida y los riesgos especiales de acuerdo con esta sección.

[1:E.1.3.1]

D.1.3.1.1 Cuando ocurren múltiples calificaciones dentro de una categoría de clasificación, la autoridad competente deberá determinar la calificación que se basará en el mayor riesgo potencial para la categoría específica. (Ver Nota 1 en D.2.1.)

[1:E.1.3.1.1]

D.1.3.2 Tipo de Construcción. El tipo de construcción se designará asignando las letras apropiadas en la parte superior de la cruz de Malta de la siguiente manera:

- (1) FR — Construcción resistente al fuego
- (2) NC — Construcción no combustible
- (3) ORD — Construcción ordinaria
- (4) HT — Construcción pesada en madera
- (5) C — Construcción combustible

[1:E.1.3.2]

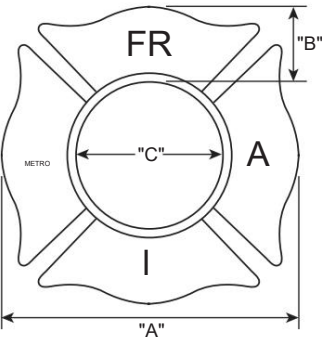


FIGURA D.1.2.4 Dimensiones de las señales del sistema de señalización de edificios para la seguridad de los bomberos. [1:Figura E.1.2.4]

D.1.3.3 Peligros del contenido. Los peligros del contenido se clasificarán determinando su peligro y asignando la clasificación apropiada a la izquierda de la cruz de Malta de la siguiente manera (ver Nota 2 en D.2.2):

L: peligro bajo. Los contenidos de bajo riesgo se clasificarán como aquellos de tan baja combustibilidad que no pueda producirse ningún incendio que se propague por sí solo.

M: Peligro moderado. Los contenidos de riesgo moderado se clasificarán como aquellos que pueden arder con moderada rapidez o desprender un volumen considerable de humo.

H: Alto peligro. Los contenidos de alto riesgo (ver Nota 3 en D.2.3) deben clasificarse como aquellos que probablemente ardan con extrema rapidez o que son probables de explosión.

[1:E.1.3.3]

D.1.3.4 Sistema automático de rociadores contra incendios y tubo vertical. El sistema automático de rociadores contra incendios y el sistema de tubería vertical se clasificarán determinando su nivel de protección y asignando la clasificación adecuada a la derecha de la cruz de Malta. Si se proporcionan varios sistemas, todos los sistemas se incluirán en la cruz de Malta de la siguiente manera:

- (1) A — Sistema automático de rociadores contra incendios instalado en todo
- (2) P — Sistema de rociadores contra incendios automático parcial u otro sistema de supresión instalado
- (3) S — Sistema de tubo vertical instalado
- (4) N — Ninguno

[1:E.1.3.4]

D.1.3.5 Cuestiones de ocupación/seguridad humana. El tipo de ocupación/seguridad humana se clasificará determinando el nivel de dificultad para evacuar a los ocupantes del edificio y el tipo de ocupación asignando la clasificación adecuada a la parte inferior de la cruz de Malta de la siguiente manera:

- (1) L — Empresas, industriales, mercantiles, residenciales y almacenes ocupaciones por edad
- (2) M — Ocupaciones de atención médica ambulatoria, reuniones, educación y guarderías (3) H — Instalaciones correccionales y de detención, atención médica y ocupaciones de alojamiento y cuidado [1:E.1.3.5]

D.1.3.6 Designaciones Especiales. Los riesgos especiales se pueden asignar al centro de la cruz de Malta (ver Nota 4 en D.2.4).

[1:E.1.3.6]

D.2 Notas. Las siguientes notas son explicativas y no forman parte del texto obligatorio del Anexo D.

[1:E.2]

D.2.1 Nota 1. Un ejemplo del mayor riesgo potencial para el tipo de construcción donde están presentes un FR y un NC, la clasificación en el letrero de FFSBMS sería NC.

[1:E.2.1]

D.2.2 Nota 2. Los peligros del contenido se describen a continuación:

Bajo riesgo reconoce el almacenamiento de materiales no combustibles como de bajo riesgo. En otras ocupaciones se supone que, incluso cuando el peligro real del contenido es normalmente bajo, hay probabilidad suficiente de que se introduzcan algunos materiales combustibles u operaciones peligrosas en relación con la reparación o el mantenimiento del edificio, o que algún factor psicológico pueda

crear condiciones que conduzcan al pánico, de modo que las instalaciones de salida no puedan reducirse de manera segura por debajo de las especificadas para contenidos de riesgo ordinario. La clasificación de peligro moderado representa las condiciones que se encuentran en la mayoría de los edificios y es la base de los requisitos generales de este Código.

El miedo a los humos venenosos o a las explosiones es necesariamente una cuestión relativa que debe determinarse basándose en el criterio. Todo el humo contiene algunos gases tóxicos pero, en condiciones de peligro moderado, no debe haber exposición excesivamente peligrosa durante el período necesario para escapar del área del incendio, suponiendo que haya salidas adecuadas.

[1:E.2.2]

D.2.3 Nota 3. Los contenidos de alto riesgo incluyen ocupaciones donde se manipulan, utilizan o almacenan líquidos inflamables en condiciones que implican una posible liberación de vapores inflamables; donde se produzca polvo de cereales, polvo de madera o plástico, polvo de aluminio o magnesio u otros polvos explosivos; donde se fabrican, almacenan o manipulan productos químicos peligrosos o explosivos; cuando el algodón u otras fibras combustibles se procesen o manipulen en condiciones que produzcan sustancias inflamables; y otras situaciones de peligro similar.

[1:E.2.3]

D.2.4 Nota 4. El centro del letrero del sistema de señalización del edificio de seguridad para aviones de combate se ha dejado vacío para permitir que el espacio de la jurisdicción local proporcione información adicional que deseen agregar. El sistema de marcado NFPA 704 se puede incorporar en el centro del letrero del sistema de marcado de edificios de seguridad para bomberos si se cumplen todas las disposiciones aplicables de NFPA 704, incluido el tamaño de las letras, etc.

[1:E.2.4]

Anexo E Referencias informativas

E.1 Publicaciones referenciadas. Los documentos o partes de los mismos enumerados en este anexo están referenciados dentro de las secciones informativas de esta norma y no son parte de los requisitos de este documento a menos que también se incluyan en el Capítulo 2 por otras razones.

E.1.1 Publicaciones de la NFPA. Asociación Nacional de Protección contra Incendios, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471.

NFPA 220, Norma sobre tipos de construcción de edificios, edición 2015.

NFPA 704, Sistema estándar para la identificación de peligros de materiales para respuesta a emergencias, edición 2017.

NFPA 2001, Norma sobre sistemas de extinción de incendios con agentes limpios, edición de 2015.

E.1.2 Otras publicaciones.

E.1.2.1 Publicaciones ANSI. American National Standards Institute, Inc., 25 West 43rd Street, 4th Floor, Nueva York, NY 10036.

ICC/ANSI A117.1, Edificios e instalaciones accesibles y utilizables, 2009.

E.2 Referencias Informativas. Los siguientes documentos o partes de ellos se enumeran aquí únicamente como recursos informativos. No forman parte de los requisitos de este documento.

E.2.1 Publicaciones de la NFPA. Asociación Nacional de Protección contra Incendios
ción, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471.

Manual de protección contra incendios, 20.ª edición, 2008.

Manual de inspección de seguridad humana y contra incendios, 2012.

Códigos Nacionales de Incendios®, 2017.

E.2.2 Otras publicaciones.

E.2.2.1 Publicaciones ANSI. American National Standards Institute, Inc., 25 West 43rd Street,
4th Floor, Nueva York, NY 10036.

ANSI/NEMA Z535.1, Norma Nacional Estadounidense para Colores de Seguridad, 2011.

ANSI/NEMA Z535.3, Criterios estándar nacionales estadounidenses para símbolos de
seguridad, 2011.

ANSI/NEMA Z535.4, norma nacional estadounidense para productos
Señales y etiquetas de seguridad, 2011.

E.2.2.2 Publicaciones ISO. Organización Internacional de Normalización, Secretaría Central
ISO, BIBC II, 8, Chemin de Blandonnet, CP 401, 1214 Vernier, Ginebra, Suiza.

ISO 3864, Colores y señales de seguridad, 1984.

ISO 6309, Protección contra incendios. Señales de seguridad, 1987.

ISO 6790, Equipos para la protección y extinción de incendios Graphi
Símbolos cal para planes de protección contra incendios - Especificación, 1986.

ISO 7010, Símbolos gráficos – Colores y señales de seguridad –
Señales de seguridad registradas, 2011.

E.3 Referencias para extractos en secciones informativas.

NFPA 1, Código de Incendios, edición 2015.

GrupoEgpet

Índice

Copyright © 2017 Asociación Nacional de Protección contra Incendios. Reservados todos los derechos.

Los derechos de autor de este índice son independientes y distintos de los derechos de autor del documento que indexa. Las disposiciones de licencia establecidas para el documento no son aplicables a este índice. Este índice no puede reproducirse total o parcialmente por ningún medio sin el permiso expreso por escrito de NFPA.

-A-	Firmar, [1:E.1.2], D.1.2
Información explicativa adicional sobre los Capítulos 1 a 6, Anexo B Información explicativa	Notas, D.2
adicional sobre el Capítulo 4, B.3 Pruebas de símbolos, B.3.1 Información explicativa adicional sobre el	Nota 1, D.2.1
Capítulo 5, B.4 Pruebas de símbolos, B.4.1 Información explicativa adicional sobre el Capítulo 6, B.5	Nota 2, D.2.2 Nota
	3, D.2.3 Nota 4,
	D.2.4
	-I-
Discusión de los símbolos básicos, B.5.2	Referencias informativas, Anexo E
Prueba de símbolos, B.5.2.1	
Procedimiento de selección de símbolos, B.5.1	-L-
Uso de códigos de colores, B.5.3	Etiquetado
General, B.5.3.1	Definición, 3.2.3
Administración, Cap. 1	Listado
Equivalencia, 1.4	Definición, 3.2.4, A.3.2.4
Objeto, 1.2	
Retroactividad, 1.3	-PAG-
Alcance, 1.1	Fotoluminiscente
Unidades,	Definición, 3.3.1
1.5 Definición	Definición de planificación
aprobada, 3.2.1	previa al incidente, 3.3.2
Autoridad competente (AHJ)	-R-
Definición, 3.2.2, A.3.2.2	Publicaciones referenciadas, cap. 2
-D-	Referente
Definiciones, cap. 3	Definición, 3.3.3, A.3.3.3
	-S-
-MI-	Autoluminoso (Símbolos de Emergencia)
Diagramas y planes de evacuación de emergencia, cap. 11 Composición,	Definición, 3.3.4 Deberá
11.2 Construcción, 11.5	
	Definición, 3.2.5
Materiales, 11.5.1	Debería
Información mostrada, 11.4	Definición, 3.2.6
Introducción, 11.1	Estándar
Orientación, 11.3, A.11.3 Mapa	Definición, 3.2.7
de respuesta a emergencias, Anexo C Plan de	Indicadores suplementarios
respuesta a emergencias, C.1	Definición, 3.3.5, A.3.3.5 Símbolo
Material explicativo, Anexo A	Definición,
-F-	3.3.6, A.3.3.6 Simbología para el
Sistema de señalización de edificios para la seguridad de los bomberos, anexo D	mapeo de gestión de emergencias, Cap. 10 Símbolos Operativos de Daños, 10.1
Sistema de señalización de edificios para la seguridad de los bomberos (FFSBMS).	Simbología de Incidentes, 10.3 Simbología de
[1:E.1], D.1	Infraestructuras, 10.5 Simbología
Generalidades. [1:E.1.1], D.1.1	de Eventos Naturales, 10.4 Simbología de
Calificaciones. [1:E.1.3], D.1.3	Operaciones, 10.2 Símbolos de Uso
Sistema automático de rociadores contra incendios y tubo vertical, D.1.3.4	General, Cap. 4 Clase de símbolos de
Tipo de construcción, D.1.3.2 Peligros	fuego, 4.3 Introducción, 4.1 Propósito, 4.1.2
del contenido, D.1.3.3	
Cuestiones de ocupación/seguridad humana, D.1.3.5	
Designaciones especiales, D.1.3.6	

Presentación de símbolos, 4.1.3, A.4.1.3 Color de símbolo, 4.1.3.3 Símbolos para uso general, 4.2, A.4.2 Símbolos para uso por parte del servicio de bomberos, Cap. 5 Símbolos de seguridad de los aparatos contra incendios, 5.3 Introducción, 5.1

Presentación de los símbolos, 5.1.3, A.5.1.3

Fondo de los símbolos, 5.1.3.2 Color de los símbolos, 5.1.3.3

Orientación de los símbolos, 5.1.3.4

Formas de los símbolos, 5.1.3.1, A.5.1.3.1

Símbolos para uso del servicio de bomberos, 5.2, A.5.2

Símbolos para uso en dibujos de arquitectura e ingeniería y Diagramas de seguros, cap. 6

Introducción, 6.1, A.6.1

Presentación de símbolos, 6.1.2, A.6.1.2

Líneas tramadas, 6.1.2.2

Orientación de símbolos, 6.1.2.4, A.6.1.2.4 Escala de símbolos, 6.1.2.3 Formas de símbolos, 6.1.2.1, A.6.1.2.1 Símbolos para la construcción de edificios, 6.3 Altura, 6.3.2, A.6.3.2 Características diversas, 6.3.6 Símbolos especiales para secciones transversales, 6.3.5, A.6.3.5 Símbolos para aberturas en el piso, Aberturas de pared, aberturas de techo, y su protección, 6.3.4

Símbolos para muros y parapetos, 6.3.3, A.6.3.3 Tipos de construcción de edificios, 6.3.1, A.6.3.1 Símbolos para características del sitio, 6.2

Cuerpos de agua, 6.2.4, A.6.2.4

Edificios, 6.2.1

Cercas, 6.2.5

Acceso al departamento de bomberos, 6.2.7 Otras características del sitio, 6.2.8

Límites de propiedad, 6.2.6

Vías de ferrocarril, 6.2.2

Calles, 6.2.3, A.6.2.3

Símbolos para uso en dibujos y diagramas de seguros de sistemas electrónicos de detección y notificación de incendios y humo, cap. 8

Introducción, 8.1, A.8.1

Presentación de símbolos,

8.1.2, A.8.1.2 Líneas apantalladas, 8.1.2.2

Orientación de símbolos,

8.1.2.4, A.8.1.2.4

Escala de símbolos, 8.1.2.3

Formas de símbolos, 8.1.2.1, A.8.1.2.1

Dispositivos de notificación, 8.4

Aparatos de notificación de comunicaciones de emergencia, 8.4.3 Aparatos de notificación, 8.4.2 Equipos relacionados,

8.5 Símbolos para paneles de control, 8.2 Símbolos para alarmas de incendio, detección y equipos relacionados: dispositivos iniciadores de señal e interruptores de activación, 8.3, A.8.3 Símbolos para humo /Control de presurización, 8.6 Símbolos para uso en croquis de planificación previa al incidente, Cap. 9

Funciones de acceso, funciones de evaluación, funciones de ventilación y cortes de servicios públicos, 9.2, A.9.2

Equipos de detección/extinción, 9.3 Salas de equipos,

9.5 Identificación de materiales peligrosos, 9.6, A.9.6 Introducción, 9.1

Formas de símbolos, 9.1.2, A.9.1.2

Válvulas de control de flujo de agua y fuentes de agua, 9.4

Símbolos para uso en dibujos y diagramas de seguro de sistemas de rociadores, extinción y suministro de agua, Cap. 7 Aparatos indicadores, 7.5

Introducción, 7.1, A.7.1

Presentación de símbolos,

7.1.2, A.7.1.2 Líneas apantalladas, 7.1.2.2

Orientación de símbolos,

7.1.2.4, A.7.1.2.4 Escala de símbolos, 7.1.2.3

Formas de símbolos ,

7.1.2.1, A.7.1.2.1 Símbolos varios, 7.9,

A.7.9 Símbolos para sistemas de extinción de incendios, 7.6, A.7.6 Símbolos para rociadores contra incendios,

7.6.2 Símbolos para tuberías, válvulas, dispositivos de control y soportes colgantes, 7.6.3, A.7.6.3

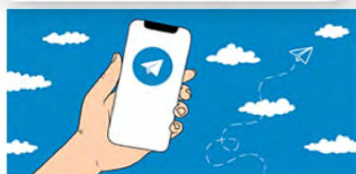
Diversos tipos de sistemas de extinción de incendios, 7.6.1 Sistemas de productos químicos secos, 7.6.1.2 Símbolos suplementarios,

7.6.1.4 Sistemas que utilizan un medio gaseoso, 7.6.1.3 Sistemas a base de agua, 7.6.1.1

Símbolos para Equipo contra incendios, 7.8 Símbolos para extintores de incendios portátiles, 7.7 Símbolos relacionados con los medios de salida, 7.4 Símbolos de suministro y distribución de agua, 7.2, A.7.2



 <https://edufire.ir>



@EDUFIRE_IR



@EDUFIRE.IR

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی بیشتر به سایت و کانال تلگرامی ما مراجعه نمایید.

✓ ارائه آموزش‌های تخصصی حوزه حریق (زبان اصلی و فارسی)

✓ پکیج رایگان تمامی استانداردهای NFPA 2019

✓ ارائه نرم‌افزار اتواسپرینک (۲۰۱۸)

✓ مقالات حوزه حریق

✓ کدهای تخفیف

✓ و

با ما همراه باشید.

[EDUFIRE.IR](https://edufire.ir)

آموزش تخصصی حریق

Follow us for more contact:

Telegram : @Edufire_ir

Instagram: @Edufire.ir

Aparat: Edufire.ir